

Université Paris-Dauphine PSL

L3 MIDO

ANALYSE FONCTIONNELLE ET HILBERTIENNE

Année 2024-2025

Olivier Glass

Dernière mise à jour : 30 avril 2025

Table des matières

1	Rappels et compléments de topologie. Espaces vectoriels normés.	5
1.1	Structures fondamentales	5
1.2	Rappels de notions de topologie	7
1.3	Complétude	11
1.4	Compacité	15
1.5	Continuité des applications linéaires	17
2	Espaces L^p. Rappels et compléments.	19
2.1	Rappels d'intégration	19
2.2	Définition et propriétés élémentaires des espaces L^p	22
2.3	Convolution	25
2.4	Densité dans les espaces L^p	28
3	Transformée de Fourier	31
3.1	Cadre L^1	31
3.2	Régularité et comportement à l'infini	36
3.3	Cadre L^2	37
3.4	Compléments	40
3.4.1	Approche des équations différentielles par la transformée de Fourier	40
3.4.2	Extensions de la transformée de Fourier	40
4	Espaces de Hilbert	43
4.1	Espaces préhilbertiens	43
4.2	Complétude et conséquences. Théorèmes de projection.	45
4.3	Bases hilbertiennes	49
4.4	Une application : les séries de Fourier	51
4.4.1	Le cadre L^2	52
4.4.2	Autres cadres	53

Chapitre 1

Rappels et compléments de topologie. Espaces vectoriels normés.

Dans ce chapitre, nous proposons un certain nombre de rappels de topologie (voir le poly de L2 d'Analyse 4). En particulier, un certain nombre de démonstrations sont omises, car déjà vues en L2. Nous nous concentrerons sur le cas des espaces vectoriels normés, qui constituent un objet central en analyse fonctionnelle.

1.1 Structures fondamentales

Commençons par rappeler la définition d'un espace métrique.

Définition 1.1.1. Soit X un ensemble non vide. On appelle **distance** sur X une fonction $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ satisfaisant les propriétés suivantes :

- $d(x, y) \geq 0$ pour tous $x, y \in X$, (positivité)
- $d(x, y) = 0 \iff x = y$, (séparation)
- $d(x, y) = d(y, x)$ pour tous $x, y \in X$, (symétrie)
- $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$ pour tous $x, y, z \in X$, (inégalité triangulaire).

Dans ce cas, appelle **espace métrique** le couple (X, d) .

Définition 1.1.2. Soit (X, d) un espace métrique et $Y \subseteq X$ une partie de X . On appelle **distance induite** sur Y la restriction $d_Y : Y \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ de la distance d à $Y \times Y$, autrement dit la distance sur Y définie par $\forall y_1, y_2 \in Y, d_Y(y_1, y_2) := d(y_1, y_2)$. Dans ce cas (Y, d_Y) est un espace métrique.

Un cas particulier d'espace métrique, qui sera au cœur de ce cours, est celui des espaces vectoriels normés.

Définition 1.1.3. Soit E un **espace vectoriel** sur $\mathbb{K}$, où $\mathbb{K}$ est $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. On appelle **norme** sur E une fonction $\| \cdot \| : E \rightarrow \mathbb{R}$ satisfaisant les propriétés suivantes :

- pour tout $x \in E$, $\|x\| \geq 0$, (positivité)
- pour tout $x \in E$, $\|x\| = 0 \iff x = 0$, (séparation)
- pour tout $x \in E$ et tout $\lambda \in \mathbb{K}$, $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$, (homogénéité)
- pour tout $x, y \in E$, $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$, (sous-additivité ou inégalité triangulaire).

Dans ce cas, on appelle **espace vectoriel normé (EVN)** le couple $(E, \| \cdot \|)$.

Rappelons que si $(E, \| \cdot \|)$ est un EVN, alors il est automatiquement (**et sans besoin de l'indiquer !**) muni d'une distance donnée par $d(x, y) := \|x - y\|$ qui lui confère une structure d'espace métrique. Par conséquent, toutes les notions définies dans les espaces métriques ont un sens dans les EVN.

Exemple 1.1.4 (Espaces de dimension finie). Soit $E = \mathbb{R}^n$ ou $E = \mathbb{C}^n$, les fonctions suivantes sont des normes sur E .

$$\forall x = (x_1, \dots, x_n) \in E \quad \|x\|_p := \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p} \quad \text{pour tout } p \in [1, +\infty[$$

$$\|x\|_\infty := \max_{i=1, \dots, n} |x_i|.$$

La norme $\|\cdot\|_2$ sur $\mathbb{R}^n$ (respectivement sur $\mathbb{C}^n$) est dite **norme euclidienne** (resp. hermitienne).

Exemple 1.1.5 (Espaces de suites). On notera $\ell^\infty(\mathbb{N})$ l'espace vectoriel des suites bornées :

$$\ell^\infty(\mathbb{N}) := \left\{ u \in \mathbb{R}^\mathbb{N} \text{ (ou } \mathbb{C}^\mathbb{N}) \mid \sup_{n \in \mathbb{N}} |u_n| < +\infty \right\}.$$

Muni de la norme

$$\|u\|_\infty := \sup_{n \in \mathbb{N}} |u_n|,$$

cet espace forme un evn.

De même, on notera $\ell^1(\mathbb{N})$ l'espace vectoriel des suites sommables :

$$\ell^1(\mathbb{N}) := \left\{ u \in \mathbb{R}^\mathbb{N} \text{ (ou } \mathbb{C}^\mathbb{N}) \mid \sum_{n \in \mathbb{N}} |u_n| < +\infty \right\}.$$

Muni de la norme

$$\|u\|_1 := \sum_{n \in \mathbb{N}} |u_n|,$$

cet espace forme également un evn.

Entre les deux, pour $p \in [1, +\infty[$, on définit l'espace vectoriel $\ell^p(\mathbb{N})$ des suites p -sommables :

$$\ell^p(\mathbb{N}) := \left\{ u \in \mathbb{R}^\mathbb{N} \text{ (ou } \mathbb{C}^\mathbb{N}) \mid \sum_{n \in \mathbb{N}} |u_n|^p < +\infty \right\},$$

qui muni de la norme

$$\|u\|_p := \left(\sum_{n \in \mathbb{N}} |u_n|^p \right)^{1/p},$$

forme également un evn. Ce dernier cas est un peu plus délicat à voir, et utilise le résultat de l'exemple 1.1.4.

Les espaces vectoriels normés de fonctions constituent l'objet principal de ce cours : donnons ici quelques exemples élémentaires.

Exemple 1.1.6 (Espaces de fonctions continues). Soit K un espace métrique **compact**. Nous noterons $C^0(K; \mathbb{R})$ (respectivement $C^0(K; \mathbb{C})$) l'espace vectoriel des fonctions continues sur K à valeurs dans $\mathbb{R}$ (resp. $\mathbb{C}$). Muni de la norme

$$\|f\|_\infty := \sup_{x \in K} |f(x)| = \max_{x \in K} |f(x)|,$$

cet espace constitue un EVN. Nous avons bien entendu utilisé le théorème des bornes atteintes pour pouvoir définir la norme, ce qui explique pourquoi cette définition est limitée aux espaces métriques compacts.

Pour X un espace métrique général, nous noterons $C_b^0(X; \mathbb{R})$ (respectivement $C_b^0(X; \mathbb{C})$) l'espace vectoriel des fonctions continues **et bornées** sur X à valeurs dans $\mathbb{R}$ (resp. $\mathbb{C}$), et nous le munirons de la norme

$$\|f\|_\infty := \sup_{x \in X} |f(x)|.$$

Exemple 1.1.7 (Espaces de fonctions continûment dérivables). Pour deux réels a et b tels que $a < b$, on notera $C^1([a, b])$ l'espace vectoriel des fonctions dérivables sur $[a, b]$, dont la dérivée est une fonction continue sur $[a, b]$. On munit alors l'espace $C^1([a, b])$ de la norme :

$$\|f\|_{C^1} := \max_{x \in [a, b]} |f(x)| + \max_{x \in [a, b]} |f'(x)|.$$

Notons au passage qu'il y a un immense choix de normes possibles ! Par exemple, nous pourrions munir $C^1([a, b])$ des normes

$$\|f\|_1 := \int_a^b |f(x)| dx \quad \text{ou} \quad \|f\|_\infty := \max_{x \in [a, b]} |f(x)|.$$

Cependant, nous verrons plus tard que la première proposition $\|\cdot\|_{C^1}$ est nettement préférable aux autres, car elle nous permet d'obtenir de la *complétude*.

Exemple 1.1.8 (Espaces de fonctions intégrables). Pour $p \in [1, \infty[$, l'espace $C^0([a, b])$ des fonctions continues sur un segment $[a, b]$ peut être muni de la norme

$$\|f\|_p = \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{1/p}.$$

Comme précédemment, le fait que cela forme une norme n'est pas évident. Par ailleurs, pour ce qui est de l'espace $C^0([a, b])$, nous préférons en général la norme $\|\cdot\|_\infty$ pour des raisons de complétude.

Ces normes sont toutefois fondamentales. Il est naturel de généraliser la situation comme suit. Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ un espace mesuré. Pour $p \in [1, \infty[$, on introduit l'espace vectoriel $\mathcal{L}^p(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ comme l'ensemble des fonctions mesurables telles que

$$\int_{\Omega} |f(x)|^p d\mu < +\infty.$$

Toutefois, la valeur

$$\left(\int_{\Omega} |f(x)|^p d\mu \right)^{1/p},$$

ne définit pas une norme sur cet espace, car elle ne satisfait pas la condition de séparation (penser à la fonction caractéristique d'un point au sein des fonctions numériques). Cela justifie la construction des espaces $L^p(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ des classes de fonctions de $\mathcal{L}^p(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ égales presque partout, et pour lesquelles l'expression précédente est une norme.

1.2 Rappels de notions de topologie

Dans cette section, nous rappelons un certain nombre de notions de topologie des espaces métriques. Dans ce cours, nous les appliquerons surtout dans le cas EVN, mais nous rappelons ici le cas général. Cette section ne se substitue pas au cours de topologie de L2, auquel nous renvoyons pour la majorité des démonstrations.

Soit (X, d) un espace métrique.

- (*Convergence.*)

Définition 1.2.1. On dit qu'une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in X^{\mathbb{N}}$ **converge vers** $y \in X$ lorsque

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \text{ t.q. } \forall n \geq n_0, d(x_n, y) < \varepsilon.$$

En ce cas, l'élément y est appelé **limite** de la suite et on écrit

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = y, \quad \text{ou} \quad x_n \longrightarrow y \text{ lorsque } n \longrightarrow +\infty.$$

Définition 1.2.2. Une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in X^{\mathbb{N}}$ est dite **bornée** lorsqu'il existe $a \in X$ tel que $(d(a, x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ soit bornée dans $\mathbb{R}$; cela équivaut à : quel que soit $a \in X$, $(d(a, x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée dans $\mathbb{R}$. Dans un EVN, une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$ est bornée si et seulement s'il existe $M > 0$ tel que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \|x_n\| \leq M.$$

Proposition 1.2.3.

1. Une limite de suite, quand elle existe, est unique. Autrement dit, si une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in X^{\mathbb{N}}$ converge vers $y \in X$ et converge vers $y' \in X$, alors $y = y'$.
2. Toute suite convergente est bornée.

Remarque 1.2.4. La réciproque de cette dernière implication est bien sûr (très) fausse !

Exemple 1.2.5. Dans $\mathbb{R}^k$ (muni d'une norme quelconque), une suite converge si et seulement si les suites des coordonnées convergent dans $\mathbb{R}$. Mais attention, cela est très spécifique à la dimension finie, et ne fonctionne pas dans les espaces de suites, par exemple.

- (Continuité.) Soit (Y, δ) un espace métrique.

Définition 1.2.6. Soit $f : X \rightarrow Y$ une application, et $x_* \in X$. On dit que f est **continue au point** x_* lorsque

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in X, d(x, x_*) < \eta \implies \delta(f(x), f(x_*)) < \varepsilon.$$

On dit que f est **continue** lorsqu'elle est continue en tout point.

Proposition 1.2.7 (Critère séquentiel). Soit $f : X \rightarrow Y$ et $x_* \in X$. Alors f est continue au point x_* si et seulement si, quelle que soit la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in X^{\mathbb{N}}$ qui converge vers x_* dans (X, d) , on a $f(x_n) \rightarrow f(x_*)$ dans (Y, δ) .

Définition 1.2.8. Soit $f : X \rightarrow Y$ une application. On dit que f est **uniformément continue** lorsque

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x, y \in X, d(x, y) < \eta \implies \delta(f(x), f(y)) < \varepsilon.$$

Définition 1.2.9. Soit $f : X \rightarrow Y$ une application, et $K > 0$. On dit que f est **K -lipschitzienne** lorsque

$$\forall x, y \in X, \delta(f(x), f(y)) \leq K d(x, y).$$

On dit que f est **lipschitzienne** lorsqu'il existe $K > 0$ tel que f soit K -Lipschitzienne.

Proposition 1.2.10. Toute application lipschitzienne est uniformément continue. Toute application uniformément continue est continue.

- (Ouverts, fermés.)

Définition 1.2.11. Soit $x_0 \in X$ et $r > 0$, on définit la boule ouverte (respectivement fermée) de centre x_0 et de rayon r par

$$B(x_0, r) := \left\{ x \in X \mid d(x, x_0) < r \right\},$$

$$(\text{resp. } \overline{B}(x_0, r) := \left\{ x \in X \mid d(x, x_0) \leq r \right\}).$$

Définition 1.2.12. Soit $A \subset X$. On dit que A est **ouvert** lorsque

$$\forall x \in A, \exists r > 0, B(x, r) \subset A.$$

On dit que A est **fermé** lorsque $X \setminus A$ est ouvert.

Remarque 1.2.13. On ne le dira jamais assez : en topologie, ouvert n'est pas le contraire de fermé.

Proposition 1.2.14. Les parties $\emptyset$ et X sont toujours à la fois ouvertes et fermées.

Une intersection finie d'ouverts, une réunion quelconque d'ouverts est ouverte.

Une réunion finie de fermés, une intersection quelconque de fermés est fermée.

Proposition 1.2.15. Une partie A de X est fermée si et seulement si toute suite de $A^{\mathbb{N}}$ qui converge, converge dans A (critère séquentiel).

Exemple 1.2.16. Pour X un espace métrique, on note $E = \mathcal{B}(X; \mathbb{R})$ l'espace vectoriel des fonctions bornées de X dans $\mathbb{R}$, que l'on munit de la norme :

$$\|f\|_{\infty} := \sup_{x \in X} |f(x)|.$$

Dans ce cas la convergence d'une suite $(f_n) \in E$ vers $f_* \in E$ est la convergence uniforme. Alors le sous-espace vectoriel $C_b^0(X; \mathbb{R})$ est un fermé de E : c'est une reformulation du résultat d'Analyse 3 qui dit qu'une limite uniforme de fonctions continues est continue.

Exemple 1.2.17. Dans l'espace $\ell^{\infty}(\mathbb{N})$ des suites numériques bornées, le sous-espace vectoriel $c_0(\mathbb{N})$ des suites qui tendent vers 0 en l'infini est fermé.

Proposition 1.2.18. Une fonction $f : (X, d) \rightarrow (Y, \delta)$ est continue

ssi pour tout ouvert O de (Y, δ) , $f^{-1}(O)$ est un ouvert de (X, d)

ssi pour tout fermé F de (Y, δ) , $f^{-1}(F)$ est un fermé de (X, d) .

- (Intérieur et adhérence, densité.)

Définition 1.2.19. Soit $A \subset X$ et $x_0 \in X$. On dit que x_0 est un **point intérieur** de A lorsque

$$\exists r > 0, B(x_0, r) \subset A.$$

On dit que x_0 est un **point adhérent** à A lorsque

$$\forall r > 0, B(x_0, r) \cap A \neq \emptyset.$$

Définition 1.2.20. Soit $A \subset X$. On appelle **adhérence** de A , notée $\overline{A}$, l'ensemble des points adhérents de A . On appelle **intérieur** de A , noté $\overset{\circ}{A}$, l'ensemble des points intérieurs de A .

Proposition 1.2.21. Soit $A \subset X$ et $x_* \in X$. Alors $x_* \in \overline{A}$ si et seulement s'il existe une suite (x_n) d'éléments de A qui converge vers x_* dans (X, d) .

Proposition 1.2.22. Soit $A \subset X$. On a $X \setminus \overset{\circ}{A} = \overline{X \setminus A}$.

Proposition 1.2.23. Soit $A \subset X$. L'adhérence de A est le plus petit fermé contenant A et l'intérieur de A est le plus grand ouvert inclus dans A .

Définition 1.2.24. Soit $A \subset X$. On dit que A est **dense** dans X , lorsque $\overline{A} = X$.

Définition 1.2.25. Un espace métrique est dit **séparable** lorsqu'il admet une partie dénombrable dense. ^[1]

[1]. Attention, ce vocabulaire est standard, mais un peu trompeur. Cette notion n'a pas grand-chose à voir avec celle d'espace *séparé* que l'on rencontre en topologie générale, ni avec la condition de séparation apparaissant dans la définition d'un espace métrique.

Exemple 1.2.26. L'ensemble des rationnels $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$. Donc $\mathbb{R}$ muni de sa distance usuelle est un espace séparable.

L'ensemble des fonctions polynomiales est dense dans $C^0([0,1])$ (théorème de Weierstrass). En se restreignant aux polynômes à coefficients rationnels, on montre ainsi que $C^0([0,1])$ est un espace séparable.

L'ensemble des matrices inversibles $GL_n(\mathbb{R})$ est dense dans l'espace des matrices carrées $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Un énoncé important lié à la densité est le suivant.

Théorème 1.2.27 (d'extension des applications uniformément continues sur une partie dense).

Soit (X, d) et (Y, δ) deux espaces métriques. On suppose que (Y, δ) est **complet**. Soit $A \subset X$ une partie **dense**, et $f : A \rightarrow Y$ une application **uniformément** continue. Alors il existe une unique extension continue de f sur X , i.e. une fonction $\tilde{f} : X \rightarrow Y$ continue telle que pour tout $x \in A$, $\tilde{f}(x) = f(x)$.

Démonstration. On commence par définir $\tilde{f}$. Soit $x \in X$. Comme A est dense, il existe une suite $(x_n) \in A^{\mathbb{N}}$ telle que $x_n \rightarrow x$ lorsque $n \rightarrow +\infty$. Alors la suite $(x_n) \in A^{\mathbb{N}}$ est de Cauchy, et comme f est uniformément continue, la suite $(f(x_n)) \in Y^{\mathbb{N}}$ est de Cauchy dans Y . Cela se voit facilement : pour $\varepsilon > 0$, on introduit $\eta > 0$ tel que pour tous $a, b \in A$, $d(a, b) < \eta \Rightarrow \delta(f(a), f(b)) < \varepsilon$. On applique alors le critère de Cauchy pour la suite (x_n) avec ce η , et le tour est joué.

Comme (Y, δ) est complet, la suite $(f(x_n))$ admet une limite dans Y , que nous appellerons $\tilde{f}(x)$. Chose importante, cette limite ne dépend que de x , et pas du choix de la suite $(x_n) \in A^{\mathbb{N}}$ qui converge vers x . En effet, si nous avons deux suites $(\hat{x}_n)$ et $(\check{x}_n)$ convergeant toutes les deux vers x , alors on peut appliquer le raisonnement précédent à la suite (x_n) définie par $x_{2n} = \hat{x}_n$ et $x_{2n+1} = \check{x}_n$, de sorte que, comme $(f(x_n))$ converge, les suites $(f(\hat{x}_n))$ et $(f(\check{x}_n))$ doivent avoir la même limite.

Il reste à voir que $\tilde{f}$ est bien une extension de f et qu'elle est continue. Le premier point est clair, car si $x \in A$, x s'obtient comme limite de la suite constante à x , et la construction précédente assure donc que $\tilde{f}(x) = f(x)$. Montrons à présent que $\tilde{f}$ est uniformément continue. Soit $\varepsilon > 0$, il suit de l'uniforme continuité de f sur A qu'il existe $\eta > 0$ tel que pour tous $a, b \in A$, $d(a, b) < \eta \Rightarrow \delta(f(a), f(b)) < \varepsilon$. Montrons que pour tous $x, x' \in X$, $d(x, x') < \eta \Rightarrow \delta(\tilde{f}(x), \tilde{f}(x')) \leq \varepsilon$. Soit donc $x, x' \in X$ tels que $d(x, x') < \eta$, on introduit deux suites $(x_n) \in A^{\mathbb{N}}$ et $(x'_n) \in A^{\mathbb{N}}$ qui convergent respectivement vers x et x' ; comme $d(x, x') < \eta$, on a $d(x_n, x'_n) < \eta$ à partir d'un certain rang, et donc à partir de ce rang $\delta(f(x_n), f(x'_n)) < \varepsilon$. On passe à la limite lorsque $n \rightarrow +\infty$, et on obtient alors $\delta(\tilde{f}(x), \tilde{f}(x')) \leq \varepsilon$. D'où la continuité (uniforme).

L'unicité est claire, car deux fonctions continues coïncidant sur une partie denses coïncident partout. $\square$

- (Équivalences de distances et de normes.)

Définition 1.2.28. Soit d' une autre distance définie sur X . On dit que d et d' sont **équivalentes** lorsque

$$\exists c, C > 0, \forall x, y \in X, c d(x, y) \leq d'(x, y) \leq C d(x, y).$$

On dit que d et d' sont **topologiquement équivalentes** lorsque les deux distances définissent les mêmes ouverts, ce qui équivaut à dire que l'application $(X, d) \rightarrow (X, d')$, $x \mapsto x$ est un homéomorphisme, i.e. est continue et de réciproque continue.

Remarque 1.2.29. Deux distances équivalentes sont topologiquement équivalentes, mais en général la réciproque est fausse.

Remarque 1.2.30. L'intérêt de la notion d'équivalence des distances est que deux distances topologiquement équivalentes définissent les mêmes notions topologiques (ouverts, fermés, adhérence,

intérieur, densité, suites convergentes, continuité, compacité), et que deux distances équivalentes définissent de surcroît les mêmes notions métriques — mise à part la forme des boules — (parties bornées, suites de Cauchy, complétude, fonctions lipschitziennes).

Proposition 1.2.31. *Dans un evn de dimension finie, toutes les normes sont équivalentes.*

Attention, cela est (toujours!) **faux** en dimension infinie.

Proposition 1.2.32. *Dans un evn, deux normes topologiquement équivalentes sont équivalentes.*

Démonstration. Soient $\|\cdot\|_a$ et $\|\cdot\|_b$ deux normes sur un espace vectoriel E , topologiquement équivalentes. Montrons qu'elles sont équivalentes. Par symétrie des rôles de $\|\cdot\|_a$ et $\|\cdot\|_b$, il suffit de montrer qu'il existe $C > 0$ tel que pour tout $x \in E$, $\|x\|_a \leq C\|x\|_b$. Raisonnons pour cela par l'absurde, et supposons qu'il n'existe pas de tel $C > 0$. Alors pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on peut trouver un $x \in E$ pour lequel $\|x\|_a \leq n\|x\|_b$ n'est pas vrai. Appelons x_n un tel x ; on a donc $\|x_n\|_a > n\|x_n\|_b$. En particulier, $\|x_n\|_a > 0$ et on peut donc définir $y_n := x_n/\|x_n\|_a$. On a alors par homogénéité des normes que $n\|y_n\|_b < 1$. Il suit facilement que (y_n) tend vers 0 pour $\|\cdot\|_b$. Par continuité de l'application $(E, \|\cdot\|_b) \rightarrow (E, \|\cdot\|_a)$ et par critère séquentiel, on en déduit que (y_n) tend vers 0 pour $\|\cdot\|_a$. Mais cela n'est pas possible, puisque pour tout n , $\|y_n\|_a = 1$. $\square$

Une preuve plus simple et classique consisterait à appliquer la Proposition 1.5.1 vue plus loin à l'application $(E, \|\cdot\|_a) \rightarrow (E, \|\cdot\|_b)$, $x \mapsto x$ (que nous n'appellerons pas identité, car les evn impliqués ne sont pas les mêmes).

1.3 Complétude

Soit (X, d) un espace métrique.

Définition 1.3.1. *Une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de (X, d) est dite de **Cauchy** lorsque*

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall p, q \geq n_0, d(x_p, x_q) < \varepsilon.$$

Proposition 1.3.2. *Toute suite de Cauchy est bornée.*

Toute suite convergente est de Cauchy (mais la réciproque est fausse en général).

Une suite de Cauchy qui admet une sous-suite convergente est convergente.

Exemple 1.3.3 (Suites de Cauchy non convergentes). *Dans $[0, 1[$ muni de la distance usuelle la suite de terme général $x_n = 1 - \frac{1}{n}$ est de Cauchy, mais elle n'est pas convergente, car $1 \notin [0, 1[$.*

Dans $\mathbb{Q}$ avec la distance usuelle, n'importe quelle suite de rationnels qui converge vers un irrationnel est de Cauchy (parce qu'elle admet une limite finie dans $\mathbb{R}$) mais elle ne converge pas dans $\mathbb{Q}$, puisque la limite n'y appartient pas.

Définition 1.3.4. *On dit qu'un espace métrique (X, d) est dit **complet** si toute suite de Cauchy dans X est convergente dans X .*

Définition 1.3.5. *On appelle **espace de Banach** tout evn complet.*

Exemple 1.3.6. $(\mathbb{R}, |\cdot|)$ est complet, $\mathbb{R}^k$ aussi (quelle que soit la norme choisie). De manière générale, tout evn **de dimension finie** est complet. Par contre $([0, 1[, |\cdot|)$ et $(\mathbb{Q}, |\cdot|)$ ne le sont pas.

Proposition 1.3.7. *Soit (X, d) un espace métrique complet et $A \subset X$. Alors A est complet pour la distance induite si et seulement si A est fermé dans X .*

Théorème 1.3.8. Soit X un ensemble quelconque. On considère l'espace vectoriel $\mathcal{B}(X; \mathbb{R})$ des fonctions numériques **bornées** sur X , muni de la norme

$$\|f\|_{\infty} := \sup_{x \in X} |f(x)|.$$

Alors $\mathcal{B}(X; \mathbb{R})$ est un espace de Banach.

Démonstration. Soit (f_n) une suite d'éléments de $\mathcal{B}(X; \mathbb{R})$ qui est de Cauchy pour $\|\cdot\|_{\infty}$.

On commence par identifier une limite potentielle. Soit $y \in X$. Alors on note que pour tous $p, q \in \mathbb{N}$, on a :

$$|f_p(y) - f_q(y)| \leq \|f_p - f_q\|_{\infty}.$$

Il suit que la suite numérique $(f_n(y)) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ est de Cauchy dans $\mathbb{R}$. Or $\mathbb{R}$ est complet, cette suite est donc convergente. Appelons $g(y) \in \mathbb{R}$ sa limite. Comme cette construction peut se faire pour tout $y \in X$, cela permet de définir une fonction $g : X \rightarrow \mathbb{R}$.

Il reste deux choses à montrer : que $g \in \mathcal{B}(X; \mathbb{R})$, et que $f_n \rightarrow g$ au sens de la norme $\|\cdot\|_{\infty}$. Revenons pour cela au critère de Cauchy pour la suite (f_n) . Pour $\varepsilon = 1$, celui-ci nous donne qu'il existe N tel que pour tous $p, q \geq N$,

$$\|f_p - f_q\|_{\infty} < 1.$$

On en déduit que pour tous $p, q \geq N$ et pour tout $x \in X$,

$$|f_p(x) - f_q(x)| < 1.$$

En faisant tendre q vers $+\infty$, on déduit que tout $p \geq N$ et pour tout $x \in X$,

$$|f_p(x) - g(x)| \leq 1.$$

En particulier, nous en déduisons que pour tout $x \in X$, $|f_N(x) - g(x)| \leq 1$, et donc par inégalité triangulaire que pour tout $x \in X$,

$$|g(x)| \leq 1 + |f_N(x)| \leq 1 + \|f_N\|_{\infty}.$$

Donc g est bien bornée.

Pour obtenir la convergence, revenons de nouveau au critère de Cauchy pour la suite (f_n) , pour $\varepsilon > 0$ quelconque cette fois-ci. Pour $\varepsilon > 0$, il existe $N_{\varepsilon} \in \mathbb{N}$ tel que pour tous $p, q \geq N_{\varepsilon}$,

$$\|f_p - f_q\|_{\infty} < \varepsilon.$$

Comme précédemment, nous déduisons que pour tous $p, q \geq N_{\varepsilon}$ et pour tout $x \in X$,

$$|f_p(x) - f_q(x)| < \varepsilon.$$

En faisant tendre q vers $+\infty$, on déduit que pour tout $p \geq N_{\varepsilon}$ et pour tout $x \in X$,

$$|f_p(x) - g(x)| \leq \varepsilon.$$

Il suit par passage à la borne supérieure que pour tout $p \geq N_{\varepsilon}$,

$$\|f_p - g\|_{\infty} \leq \varepsilon.$$

Cela prouve donc que $f_n \rightarrow g$ au sens de la norme $\|\cdot\|_{\infty}$. □

Exemple 1.3.9. L'espace $(\ell^{\infty}(\mathbb{N}); \|\cdot\|_{\infty})$ est un espace de Banach, puisque c'est $\mathcal{B}(\mathbb{N}; \mathbb{R})$.

Corollaire 1.3.10. *Pour (X, d) un espace métrique, l'espace $C_b^0(X; \mathbb{R})$ est un espace de Banach.*

C'est en effet un fermé de l'espace de Banach $\mathcal{B}(X; \mathbb{R})$.

Théorème 1.3.11. *Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn. Alors E est un espace de Banach si et seulement si toute suite normalement convergente de E est convergente. Autrement dit : si et seulement si, pour toute suite $(x_n) \in E^{\mathbb{N}}$ telle que $\sum_{k=0}^{\infty} \|x_k\| < +\infty$, il existe $S \in E$ tel que*

$$\sum_{k=0}^{+\infty} x_k \longrightarrow S \quad \text{dans } E \text{ lorsque } n \longrightarrow +\infty.$$

Démonstration. Commençons par le sens direct. Supposons E complet, et considérons une suite $(x_n) \in E^{\mathbb{N}}$ telle que $\sum_{k=0}^{\infty} \|x_k\| < +\infty$. Montrons que la suite (S_n) donnée par :

$$S_n = \sum_{k=0}^n x_k,$$

est de Cauchy. Soit $\varepsilon > 0$. Comme la suite de terme général $S_n = \sum_{k=0}^n \|x_k\|$ est convergente (dans $\mathbb{R}$), elle est de Cauchy. On peut donc trouver $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tous $p, q \geq N$ (mettons $p \leq q$),

$$|S_q - S_p| = \sum_{k=p+1}^q \|x_k\| < \varepsilon.$$

Il suit, en utilisant l'inégalité triangulaire, que pour de tels p, q , on a :

$$\|S_q - S_p\| = \left\| \sum_{k=p+1}^q x_k \right\| \leq \sum_{k=p+1}^q \|x_k\| < \varepsilon.$$

Il suit que la suite (S_n) est de Cauchy dans E , et comme celui-ci est complet, cette suite converge.

Prouvons maintenant le sens réciproque. Supposons que toute suite normalement convergente est convergente. Soit $(x_n) \in E^{\mathbb{N}}$ une suite de Cauchy. Montrons qu'elle est convergente. Pour $n \in \mathbb{N}$, on applique le critère de Cauchy avec $\varepsilon = 2^{-n}$. On en déduit l'existence d'un entier $N_n \in \mathbb{N}$ tel que pour tous $p, q \geq N_n$,

$$\|x_p - x_q\| \leq 2^{-n}.$$

En particulier, pour $n \in \mathbb{N}$, N_n et N_{n+1} sont supérieurs ou égaux à $\min(N_n, N_{n+1})$ et que celui-ci vaille N_n ou N_{n+1} , on en déduit que

$$\|x_{N_{n+1}} - x_{N_n}\| \leq 2^{-n}.$$

Notons $y_n := x_{N_{n+1}} - x_{N_n}$, nous déduisons de ce qui précède que la série de terme général y_n est normalement convergente. Il suit que la suite (S_n) donnée par

$$S_n = \sum_{k=0}^n y_k = x_{N_{n+1}} - x_0,$$

est convergente. Par conséquent, la suite $(x_{N_{n+1}})_{n \in \mathbb{N}}$ converge. Et donc, la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy et admet une sous-suite convergente. Elle est donc convergente. $\square$

Nous terminons cette section par deux conséquences majeures de la complétude.

Théorème 1.3.12 (Théorème de point fixe de Banach-Picard). *Soit (X, d) un espace métrique complet, et $f : X \rightarrow X$ une application contractante, c'est-à-dire k -lipschitzienne pour un certain $k < 1$. Alors f admet un unique point fixe, i.e. il existe un unique $x \in X$ tel que*

$$f(x) = x.$$

Démonstration. On suppose donc $f : X \rightarrow X$ k -lipschitzienne avec $k < 1$.

L'unicité est simple : s'il existe deux points fixes x et x' , on trouve que

$$d(x, x') = d(f(x), f(x')) \leq kd(x, x').$$

Donc $(1 - k)d(x, x') \leq 0$, et comme $1 - k > 0$, on en déduit que $d(x, x') = 0$ et donc que $x = x'$. (L'unicité sous réserve d'existence ne dépend donc pas de la complétude.)

Montrons à présent l'existence d'un point fixe. Prenons un point $x_0 \in X$ quelconque. On définit la suite $(x_n) \in X^{\mathbb{N}}$ par la relation de récurrence $x_{n+1} = f(x_n)$. Montrons que cette suite est de Cauchy. On commence par remarquer que pour $k, l, n \in \mathbb{N}$, on a

$$d(x_{k+n}, x_{l+n}) \leq k^n d(x_k, x_l).$$

Cela suit en effet d'une récurrence élémentaire en n . Autre remarque, par l'inégalité triangulaire, on a :

$$d(x_0, x_k) \leq \sum_{i=0}^{k-1} d(x_i, x_{i+1}) \leq \sum_{i=0}^{k-1} k^i d(x_0, x_1) \leq \frac{1}{1-k} d(x_0, x_1).$$

Ensuite, $p, q \in \mathbb{N}$ avec $q \geq p$, on a :

$$d(x_p, x_q) \leq k^p d(x_0, x_{q-p}) \leq k^p \frac{d(x_0, x_1)}{1-k}.$$

Soit maintenant $\varepsilon > 0$. Comme $k < 1$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $p \geq N$,

$$k^p \frac{d(x_0, x_1)}{1-k} < \varepsilon.$$

Il suit que pour $p, q \geq N$ (avec $q \geq p$ sans perte de généralité), on a $d(x_q, x_p) < \varepsilon$. La suite (x_n) est donc de Cauchy, et donc convergente puisque X est complet. Soit x_* sa limite. Comme (x_n) est convergente, on a $d(f(x_n), x_n) = d(x_{n+1}, x_n) \rightarrow 0$ lorsque $n \rightarrow +\infty$. Or f est continue puisque lipschitzienne, et $x_n \rightarrow x_*$ lorsque $n \rightarrow +\infty$; il suit que $f(x_n) \rightarrow f(x_*)$ lorsque $n \rightarrow +\infty$. Il suit donc que $d(f(x_n), x_n) \rightarrow d(f(x_*), x_*)$ lorsque $n \rightarrow +\infty$. Donc par unicité de la limite $d(f(x_*), x_*) = 0$, et x_* est donc un point fixe de f . $\square$

Théorème 1.3.13 (de Baire). *Dans un espace métrique **complet**, toute intersection dénombrable d'ouverts denses est dense.*

Remarque 1.3.14.

1. *Le fait qu'une telle intersection soit non vide est déjà non trivial !*
2. *Notez que tous les mots en gras sont essentiels.*
3. *Cette intersection est encore dense, mais n'est plus nécessairement ouverte !*

Démonstration. Soit (X, d) un espace métrique complet, $(O_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une famille dénombrable d'ouverts denses.

Pour montrer la densité de $\cap_{n \in \mathbb{N}} O_n$, nous allons montrer qu'elle intersecte toute boule ouverte. Soit donc $x_* \in X$ et $r > 0$; montrons que

$$B(x_*, r) \cap \bigcap_{n \in \mathbb{N}} O_n \neq \emptyset.$$

Comme O_0 est dense, il existe un certain point $x_0 \in B(x_*, r) \cap O_0$. Comme $B(x_*, r) \cap O_0$ est ouvert, on peut trouver $\rho_0 > 0$ tel que $B(x_0, \rho_0) \subset B(x_*, r) \cap O_0$, et on pose $r_0 = \rho_0/2$, de sorte

que $\overline{B}(x_0, r_0) \subset B(x_0, \rho_0) \subset O_0$. Construisons par récurrence une suite de points $(x_n) \in X^{\mathbb{N}}$ et une suite $(r_n) \in (\mathbb{R}_+^*)^{\mathbb{N}}$ convergeant vers 0, telles que pour tout n ,

$$(1.1) \quad \overline{B}(x_{n+1}, r_{n+1}) \subset O_{n+1} \cap B(x_n, r_n).$$

On suppose en effet avoir déjà construit $x_0, \dots, x_n \in X$ et $r_0, \dots, r_n \in \mathbb{R}_+^*$, et on introduit x_{n+1} et r_{n+1} de la manière suivante. Comme O_{n+1} est dense, l'intersection $O_{n+1} \cap B(x_n, r_n)$ est non vide. Appelons x_{n+1} un point de cette intersection. Comme $x_{n+1} \in O_{n+1} \cap B(x_n, r_n)$ qui est ouvert comme intersection finie d'ouverts, on peut trouver $\rho_{n+1} > 0$ tel que $B(x_{n+1}, \rho_{n+1}) \subset O_{n+1} \cap B(x_n, r_n)$. On pose alors $r_{n+1} = \rho_{n+1}/2$, et comme $\overline{B}(x_{n+1}, \rho_{n+1}/2) \subset B(x_{n+1}, \rho_{n+1})$, on voit que (1.1) est satisfait. Quitte à réduire r_{n+1} au besoin, on peut supposer de surcroît que $r_{n+1} \leq r_n/2$.

Cela permet de construire les deux suites $(x_n) \in X^{\mathbb{N}}$ et $(r_n) \in (\mathbb{R}_+^*)^{\mathbb{N}}$. Montrons que (x_n) est de Cauchy. Comme on a pour tout $n \in \mathbb{N}$, $r_{n+1} \leq r_n/2$, une récurrence immédiate donne pour tout $n \in \mathbb{N}$, $r_n \leq r_0 2^{-n}$. Comme $x_{n+1} \in B(x_n, r_n)$, on a donc $d(x_{n+1}, x_n) \leq r_0 2^{-n}$.

Soit maintenant $\varepsilon > 0$. On choisit $N \in \mathbb{N}$ tel que $r_0 2^{-N+1} < \varepsilon$. Alors pour $q \geq p \geq N$, on a :

$$d(x_p, x_q) \leq \sum_{i=p}^{q-1} d(x_i, x_{i+1}) \leq \sum_{i=p}^{q-1} r_0 2^{-i} \leq \sum_{i=p}^{\infty} r_0 2^{-i} = r_0 2^{-p+1} < \varepsilon.$$

La suite (x_n) est donc de Cauchy dans un espace métrique complet, appelons $\bar{x}$ sa limite. On note que dans la construction la boule $\overline{B}(x_{n+1}, r_{n+1})$ au rang $n+1$ est incluse dans la boule $B(x_n, r_n)$ introduite au rang n . Ainsi, pour $k \in \mathbb{N}$, si $n \geq k$, on a $x_n \in B(x_k, r_k) \subset \overline{B}(x_k, r_k)$. Comme une boule fermée est fermée, on en déduit que pour tout k , $\bar{x} \in \overline{B}(x_k, r_k)$. Et comme par construction $\overline{B}(x_k, r_k) \subset O_k$, on voit que $\bar{x} \in \bigcap_{k \in \mathbb{N}} O_k$. $\square$

1.4 Compacité

Définition 1.4.1 (Compacité au sens de Bolzano-Weierstrass). *Un espace métrique (X, d) est dit compact si toute suite de X admet (au moins) une valeur d'adhérence. Une partie E de X est dite compacte si (E, d_E) est compact pour la métrique induite d_E .*

Exemple 1.4.2. *Un espace métrique (X, d) où l'ensemble X est fini est toujours compact (cela est lié au principe des tiroirs).*

Les segments de $\mathbb{R}$ sont compacts (cf. le cours d'Analyse 1)

Par contre, $\mathbb{R}$ muni de sa distance usuelle n'est pas compact (prendre $x_n = n$).

Proposition 1.4.3. *Soit (X, d) un espace métrique et E une partie non vide de X munie de la distance induite d_E . Alors :*

- *Si E est compacte alors E est fermée et bornée dans (X, d) .*
- *Si X est compact et E est fermée dans (X, d) , alors E est compacte.*

Théorème 1.4.4. *L'image d'un compact par une application continue est un compact.*

On notera que cet énoncé contient le théorème des bornes atteintes, sous la forme : toute application continue d'un compact non vide à valeurs dans $\mathbb{R}$ atteint son minimum et son maximum.

Théorème 1.4.5 (de Heine). *Une application continue sur un espace métrique compact est uniformément continue.*

Théorème 1.4.6. *Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn.*

1. *Si $\dim(E) < +\infty$ alors les compacts de E sont exactement les parties fermées et bornées.*
2. *Si $\dim(E) = +\infty$ alors la boule unité fermée de E n'est pas compacte. (Théorème de Riesz)*

Démonstration. La première partie du théorème a été vue en L2, nous nous concentrons donc sur la seconde.

Cela repose sur le lemme suivant.

Lemme 1.4.7 (de Riesz). *Soit F un sous-espace fermé d'un evn $(E, \|\cdot\|)$, tel que $F \subsetneq E$. Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $x \in E$ tel que*

$$\|x\| = 1 \quad \text{et} \quad d(x, F) \geq 1 - \varepsilon.$$

Remarque 1.4.8. *La dernière inégalité signifie bien sûr que pour tout $y \in F$, $d(x, y) \geq 1 - \varepsilon$.*

Si E était l'espace usuel à trois dimensions, et F un plan passant par l'origine, on trouverait même un x tel que $d(x, F) = 1$ en prenant un vecteur de norme 1 orthogonal à F . La principale difficulté ici est que nous n'avons pas accès à la notion d'orthogonalité, car nous sommes dans un evn (dont la norme n'a aucune raison de dériver d'un produit scalaire).

Démonstration du lemme. Soit donc $\varepsilon > 0$; sans perte de généralité, on peut supposer que $\varepsilon < 1$. Posons alors $\alpha = \frac{\varepsilon}{1-\varepsilon} > 0$.

Comme F est un sous-espace strict de E , on peut introduire $v \in E \setminus F$. On remarque que $d(v, F) > 0$, car $d(v, F) = 0 \Leftrightarrow v \in \overline{F}$ et ici F est fermé, donc $F = \overline{F}$. Par conséquent, on peut trouver $w \in F$ tel que $\|v - w\| \leq (1 + \alpha)d(v, F)$. On pose alors

$$x = \frac{v - w}{\|v - w\|}.$$

Le fait que x soit de norme 1 est clair, montrons que $d(x, F) \geq 1 - \varepsilon$. Soit donc $y \in F$. On a que

$$\|x - y\| = \left\| \frac{v - w - \|v - w\|y}{\|v - w\|} \right\| = \frac{\|v - (w + \|v - w\|y)\|}{\|v - w\|}.$$

Comme y et w appartiennent à F , $w + \|v - w\|y$ appartient lui aussi à F . Le numérateur est donc supérieur ou égal à $d(x, F)$. Pour le dénominateur, on rappelle que $\|v - w\| \leq (1 + \alpha)d(v, F)$. Le quotient est donc supérieur ou égal à $1/(1 + \alpha)$, ce qui fait $1 - \varepsilon$. (Ce n'est pas un miracle, on a en fait choisi α pour avoir cette relation). $\square$

Retour à la démonstration du théorème. Considérons $(E, \|\cdot\|)$ un evn de dimension infinie. Nous allons construire une suite (x_n) de la boule unité fermée de E , dont on ne peut extraire aucune sous-suite convergente.

- Pour x_0 , on considère n'importe quel vecteur de norme 1 (il suffit de prendre un vecteur non nul et de le normaliser.) On pose alors $F_0 = \text{Vect } \{x_0\}$.

- On utilise le lemme avec $F = F_0$ et $\varepsilon = \frac{1}{2}$. On obtient ainsi un vecteur, que nous appellerons x_1 , tel que $\|x_1\| = 1$ et $d(x_1, F_0) \geq \frac{1}{2}$. On pose alors $F_1 = \text{Vect } \{x_0, x_1\}$.

- Par récurrence, on suppose avoir construit $x_0, \dots, x_n$ et on introduit x_{n+1} de la manière suivante. On pose $F_n = \text{Vect } \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$, et on utilise le lemme avec $F = F_n$ et $\varepsilon = \frac{1}{2}$. Il est en effet clair que $F_n \subsetneq E$, puisque ce dernier est de dimension infinie. On obtient alors un vecteur, que nous appellerons x_{n+1} , tel que $\|x_{n+1}\| = 1$ et $d(x_{n+1}, F_n) \geq \frac{1}{2}$.

Nous pouvons de cette manière construire la suite (x_n) . Il est évident qu'elle est à valeurs dans la boule unité fermée, car tous les vecteurs x_n sont de norme 1. Justifions maintenant qu'on ne peut pas en extraire de sous-suite convergente. Soient $p, q \in \mathbb{N}$, tels que $q > p$. Par construction, $d(x_q, F_{q-1}) \geq \frac{1}{2}$, et comme $p < q$, $x_p \in F_{q-1}$. On en déduit donc que

$$\|x_q - x_p\| \geq \frac{1}{2}.$$

Cela rend impossible l'extraction d'une sous-suite convergente, car clairement aucune sous-suite ne sera de Cauchy. $\square$

Une conséquence importante de la première partie du Théorème 1.4.6 est le résultat classique suivant.

Théorème 1.4.9. *Dans un espace vectoriel de dimension finie, toutes les normes sont équivalentes.*

1.5 Continuité des applications linéaires

Soient $(X, \|\cdot\|_X)$ et $(Y, \|\cdot\|_Y)$ deux espaces vectoriels normés.

Proposition 1.5.1 (Caractérisation de la continuité des applications linéaires). *Soit $f : X \rightarrow Y$ une application linéaire. Les assertions suivantes sont équivalentes.*

- i) *L'application f est continue.*
- ii) *L'application f est continue en $0 \in X$.*
- iii) *L'application f est bornée sur la boule unité de X .*
- iv) *L'application f est bornée sur les parties bornées de X .*
- v) *Il existe $M \geq 0$ tel que pour tout $x \in X$*

$$\|f(x)\|_Y \leq M\|x\|_X.$$

- vi) *L'application f est lipschitzienne.*

Théorème 1.5.2. *Si $(X, \|\cdot\|_X)$ est un espace vectoriel normé de dimension finie alors toute application linéaire $f : X \rightarrow Y$ est continue.*

On considère à présent l'espace vectoriel des fonctions linéaires continues de X dans Y , dénoté par $L_c(X, Y)$.

Définition 1.5.3. *Pour toute $f \in L_c(X, Y)$ on appelle **norme subordonnée** (ou **d'opérateur**) la fonction $\|f\| : L_c(X, Y) \rightarrow \mathbb{R}$ définie par*

$$\|f\| = \|f\|_{L_c(X, Y)} = \sup_{x \in X, x \neq 0} \frac{\|f(x)\|_Y}{\|x\|_X}.$$

Remarque 1.5.4. En particulier, pour tout $x \in X$, on a

$$\|f(x)\|_Y \leq \|f\| \|x\|_X.$$

Proposition 1.5.5. *Pour tout $f \in L_c(X, Y)$ on a*

$$\|f\| = \sup_{x \in X, \|x\|_X \leq 1} \|f(x)\|_Y = \sup_{x \in X, \|x\|_X = 1} \|f(x)\|_Y.$$

Proposition 1.5.6. *La fonction $\|f\| : L_c(X, Y) \rightarrow \mathbb{R}$ est une norme sur $L_c(X, Y)$.*

La preuve est élémentaire.

Remarque 1.5.7. Si X est de dimension finie, la borne supérieure $\|f\| = \sup_{x \in X, \|x\|_X \leq 1} \|f(x)\|_Y$ est atteinte puisque dans ce cas la boule unité fermée est compacte.

Proposition 1.5.8. *Soient $(X, \|\cdot\|_X), (Y, \|\cdot\|_Y), (Z, \|\cdot\|_Z)$ trois espaces vectoriels normés, $f \in L_c(X, Y)$ et $g \in L_c(Y, Z)$. Alors $g \circ f \in L_c(X, Z)$ et*

$$\|g \circ f\| \leq \|g\| \|f\|.$$

Démonstration. La composée de fonctions linéaires reste linéaire et la composée de fonctions continues est continue. De plus, pour tout $x \in X$ on a $\|g \circ f(x)\|_Z \leq \|g\| \|f(x)\|_Y \leq \|g\| \|f\| \|x\|_X$.

Théorème 1.5.9. *Si $(X, \|\cdot\|_X)$ est un evn et $(Y, \|\cdot\|_Y)$ est un espace de Banach, alors $(L_c(X, Y), \|\cdot\|)$ est un espace de Banach.*

Démonstration. Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de Cauchy dans $(L_c(X, Y), \|\cdot\|)$. Alors pour tout $x \in X$, la suite $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de Cauchy dans $(Y, \|\cdot\|_Y)$; cela provient de la majoration, valable pour $p, q \in \mathbb{N}$ et $x \in X$:

$$\|f_p(x) - f_q(x)\|_Y \leq \|f_p - f_q\| \|x\|_X.$$

Il suffit alors d'utiliser le critère de Cauchy pour $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de Cauchy dans $(L_c(X, Y), \|\cdot\|)$ avec $\varepsilon/\|x\|_X$ pour $x \neq 0$, et d'observer que $\|f_p(x) - f_q(x)\|_Y = 0$ pour $x = 0$.

Comme $(Y, \|\cdot\|_Y)$ est complet, il suit que $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ converge dans Y vers un point que nous noterons $y_x \in Y$. Cela permet de définir l'application $f : X \rightarrow Y$, $f(x) := y_x$. Cette application est linéaire, comme on le voit simplement par passage à la limite dans l'égalité $f_n(x_1 + \lambda x_2) = f_n(x_1) + \lambda f_n(x_2)$.

Il reste à montrer que f continue et que $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers f dans $(L_c(X, Y), \|\cdot\|)$. Les deux sont la conséquence de la convergence uniforme de (f_n) vers f sur la boule unité, qui se démontre de la manière suivante : en repartant du critère de Cauchy, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $N \geq 0$ tel que pour tout $p, q \geq N$ on a $\|f_{n+p} - f_n\| < \varepsilon$. On en déduit que pour de tels p, q , $\|f_p(x) - f_q(x)\|_Y < \varepsilon$, pour tout x de la boule unité. En faisant tendre $q \rightarrow +\infty$, on obtient $\|f(x) - f_p(x)\|_Y \leq \varepsilon$ pour tout $p \geq N$, indépendamment du choix de $x \in \overline{B}_X(0, 1)$. On a donc,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \geq 0, \forall p \geq N, \forall x \in \overline{B}_X(0, 1), \|f_n(x) - f(x)\|_Y < \varepsilon,$$

i.e. la convergence des $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vers f est uniforme sur la boule unité de $(X, \|\cdot\|_X)$.^[2]

Il suit que la restriction de f à la boule unité est continue comme limite uniforme d'applications continue. En particulier, f est continue en 0, donc continue tout court puisqu'elle est linéaire. Et il suit également que la convergence a lieu au sens de la norme $\|\cdot\|$, voir la Proposition 1.5.5. $\square$

Corollaire 1.5.10. *Soient $(X, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé et $X' = L_c(X, \mathbb{R})$ son **dual**, c'est-à-dire l'ensemble des formes linéaires continues sur X . L'espace X' , muni de la norme $\|\cdot\|$, est un espace de Banach.*

Théorème 1.5.11. *Soit E un evn, F un Banach, $D \subset E$ un sev dense. Si $T : D \rightarrow F$ est une application linéaire continue, alors T s'étend de manière unique en une application linéaire continue $\tilde{T} : E \rightarrow F$, satisfaisant de plus $\|\tilde{T}\|_{L_c(E;F)} = \|T\|_{L_c(D;F)}$.*

Démonstration. L'existence et l'unicité de $\tilde{T}$ sont une conséquence directe du théorème d'extension des applications uniformément continues, puisque les applications linéaires continues sont automatiquement uniformément continues. De plus, $\tilde{T}$ est linéaire, car l'application $(x, y) \in X^2 \mapsto \tilde{T}(x + \lambda y) - \tilde{T}(x) - \lambda \tilde{T}(y)$ est continue et nulle sur A^2 qui est dense dans X^2 .

Enfin, $\|\tilde{T}\|_{L_c(E;F)} \geq \|T\|_{L_c(D;F)}$ est évident puisque $\tilde{T}$ étend T , et l'autre inégalité s'obtient par passage à la limite dans l'inégalité $\|T(x_n)\|_Y \leq \|T\|_{L_c(D;F)} \|x_n\|_X$ lorsque (x_n) est une suite convergeant vers un $x \in E$ arbitraire. $\square$

[2]. On démontrerait de la même façon que la convergence au sens de $\|\cdot\|$ est équivalente à la convergence uniforme sur tout borné.

Chapitre 2

Espaces L^p . Rappels et compléments.

Dans ce chapitre, nous étudions un cas particulier important d'espaces de fonctions, à savoir les espaces $L^p(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$. Après deux premiers paragraphes de révision sur le cas général, nous nous concentrerons sur le cas où Ω est un ouvert de $\mathbb{R}^n$.

2.1 Rappels d'intégration

Ici nous rappelons un certain nombre d'éléments de la théorie de l'intégration. Nous n'entrons toutefois pas dans les détails et ne rappelons pas toutes les définitions ni ne donnons de démonstration; nous renvoyons pour cela au cours d'intégration et probabilités du premier semestre.

Dans cette section, $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ désigne un espace mesuré général.

Définition 2.1.1. Une fonction $f : (\Omega, \mathcal{F}, \mu) \longrightarrow \mathbb{R}$ est dite **mesurable** lorsque pour tout ouvert O de $\mathbb{R}$, $f^{-1}(O) \in \mathcal{F}$. Cela équivaut à :

$$\forall s \in \mathbb{R}, \left\{ t \in \mathbb{R} \mid f(t) > s \right\} \in \mathcal{F}.$$

Cette dernière formulation permet d'étendre la définition d'une fonction mesurable lorsque l'ensemble d'arrivée est $\mathbb{R} := [-\infty, +\infty]$ ou $[0, +\infty]$.

Ci-dessus, on a sous-entendu (et cela est standard) que $\mathbb{R}$ est muni de sa tribu des boréliens. Il y a un certain nombre d'autres possibilités pour caractériser la mesurabilité. À la place d'un ouvert O , on peut utiliser un borélien, un fermé, $\{t \in \mathbb{R} \mid f(t) \geq s\}$, $\{t \in \mathbb{R} \mid f(t) < s\}$, $\{t \in \mathbb{R} \mid f(t) \leq s\}$, etc.

Définition 2.1.2. Une fonction **étagée** est une combinaison linéaire (finie) de fonctions indicatrices d'éléments de $\mathcal{F}$:

$$x \longmapsto \sum \alpha_i \mathbf{1}_{A_i}.$$

Dans cette écriture, on peut faire en sorte que les α_i soient tous distincts.

L'intégrale d'une telle fonction étagée positive se définit simplement par $\sum \alpha_i \mu(A_i)$.

Proposition 2.1.3. Si $f : \Omega \longrightarrow [0, +\infty]$ est mesurable, il existe une suite (f_n) de fonctions étagées telles que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad 0 \leq f_n \leq f_{n+1} \leq f \quad \text{et} \quad \forall x \in \Omega, \quad f_n(x) \longrightarrow f(x) \quad \text{lorsque } n \rightarrow +\infty.$$

On peut alors définir l'intégrale d'une fonction mesurable dans **deux** contextes.

Définition 2.1.4.

1. (Cadre positif.) Soit $f : \Omega \longrightarrow [0, +\infty]$ mesurable. On définit l'intégrale de f sur Ω par

$$\sup \left\{ \int_{\Omega} h \, d\mu \mid h \text{ étagée telle que } h \leq f \text{ sur } \Omega \right\} \in [0, +\infty].$$

2. (Cadre intégrable.) Soit $f : \Omega \longrightarrow \overline{\mathbb{R}}$ mesurable telle que

$$\int_{\Omega} |f| \, d\mu < +\infty.$$

Une telle fonction est dite **intégrable** et on définit l'intégrale de f sur Ω par

$$\int_{\Omega} f \, d\mu := \int_{\Omega} f_+ \, d\mu - \int_{\Omega} f_- \, d\mu,$$

où $x_+ := \max(0, x)$ et $x_- := \max(0, -x)$.

Remarque 2.1.5. Attention, en théorie de Lebesgue et pour une fonction numérique, $\int_{\Omega} f \, d\mu$ n'a pas de sens en dehors de ces deux cadres.

On peut étendre sans difficulté la notion d'intégrale et d'intégrabilité pour une fonction à valeurs complexes, en séparant parties réelle et imaginaire.

Définition 2.1.6. Dans un espace mesuré $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$, une propriété que chaque $x \in \Omega$ peut satisfaire ou non (comme « $f(x) = 0$ » est vraie **presque partout** lorsqu'il existe $N \in \mathcal{F}$ avec $\mu(N) = 0$ telle que pour tout $x \in \Omega \setminus N$, P est satisfaite en x .

En particulier, pour une suite de fonctions (f_n) et une fonction f , la convergence presque partout de (f_n) vers f signifie qu'il existe $N \in \mathcal{F}$ avec $\mu(N) = 0$ telle que pour tout $x \in \Omega \setminus N$, $f_n(x) \longrightarrow f(x)$ lorsque $n \rightarrow +\infty$.

Nous rappelons ici les trois principaux théorèmes de convergence en théorie de l'intégration.

Théorème 2.1.7 (de convergence monotone de Beppo Levi). Soit (f_n) une suite de fonctions mesurables $(\Omega, \mathcal{F}, \mu) \longrightarrow [0, +\infty]$ telle que

1. $0 \leq f_0 \leq f_1 \leq \dots$ sur Ω ,
2. $f_n(x) \longrightarrow f(x)$ pour tout x de Ω .

Alors f est mesurable et

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\Omega} f_n \, d\mu = \int_{\Omega} f \, d\mu.$$

Théorème 2.1.8 (Lemme de Fatou). Soit (f_n) une suite de fonctions mesurables $(\Omega, \mathcal{F}, \mu) \longrightarrow [0, +\infty]$. Alors $\liminf_{n \rightarrow +\infty} f_n$ est mesurable et

$$\int_{\Omega} (\liminf_{n \rightarrow +\infty} f_n) \, d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow +\infty} \int_{\Omega} f_n \, d\mu.$$

Théorème 2.1.9 (de convergence dominée de Lebesgue). Soit (f_n) une suite de fonctions mesurables $(\Omega, \mathcal{F}, \mu) \longrightarrow \mathbb{R}$ telle que

1. $f_n(x) \longrightarrow f(x)$ pour tout x de Ω ,
2. il existe une fonction intégrable $g : (\Omega, \mathcal{F}, \mu) \longrightarrow \mathbb{R}$ telle que

$$\forall x \in \Omega, \forall n \in \mathbb{N}, |f_n(x)| \leq g(x).$$

Alors f est intégrable et

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\Omega} f_n \, d\mu = \int_{\Omega} f \, d\mu.$$

Dans ces théorèmes, on peut sans difficulté remplacer les « pour tout x » par des « pour presque tout x ».

Remarque 2.1.10. *Ce théorème s'étend sans changement au cas des fonctions à valeurs complexes.*

Nous passons à présent à deux résultats fondamentaux concernant les intégrales multiples, à savoir les deux théorèmes de Fubini. Nous renvoyons au cours d'intégration pour la définition de la tribu et de la mesure produit $\mu \otimes \nu$.

Théorème 2.1.11 (Fubini-Tonelli). *Soient $(X, \mathcal{F}, \mu)$ et $(Y, \mathcal{G}, \nu)$ deux espaces mesurés tels que μ et ν soient σ -finies. ^[1] Soit $f : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ mesurable (pour la tribu produit) et **positive**.*

Alors les fonctions suivantes, définies presque partout selon leur variable,

$$y \mapsto \int_X f(x, y) d\mu(x) \quad \text{et} \quad x \mapsto \int_Y f(x, y) d\nu(y),$$

sont mesurables et

$$\int_{X \times Y} f(x, y) d\mu \otimes \nu(x, y) = \int_X \left(\int_Y f(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x) = \int_Y \left(\int_X f(x, y) d\mu(x) \right) d\nu(y).$$

Théorème 2.1.12 (Fubini ou parfois Fubini-Lebesgue). *Soient $(X, \mathcal{F}, \mu)$ et $(Y, \mathcal{G}, \nu)$ deux espaces mesurés tels que μ et ν soient σ -finies. Soit $f : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ **intégrable** (pour la tribu et la mesure produit). Alors les fonctions suivantes, définies presque partout selon leur variable,*

$$y \mapsto \int_X f(x, y) d\mu(x) \quad \text{et} \quad x \mapsto \int_Y f(x, y) d\nu(y),$$

sont intégrables et

$$\int_{X \times Y} f(x, y) d\mu \otimes \nu(x, y) = \int_X \left(\int_Y f(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x) = \int_Y \left(\int_X f(x, y) d\mu(x) \right) d\nu(y).$$

Une utilisation typique de ces deux théorèmes consiste à utiliser le premier pour montrer que la fonction que l'on considère est intégrable, afin de pouvoir appliquer le second.

Nous concluons ce paragraphe en introduisant une mesure particulièrement importante lorsque $\Omega = \mathbb{R}^n$, la mesure de Lebesgue.

Théorème 2.1.13. *Il existe une mesure $\mathcal{L}^n$ définie sur une tribu contenant la tribu borélienne $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ de $\mathbb{R}^n$ (i.e. la plus petite tribu qui contient les ouverts de $\mathbb{R}^n$) et qui satisfait les propriétés suivantes :*

1. *Volume des pavés :*

$$\forall a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n \text{ avec } a_i \leq b_i, \quad \mathcal{L}^n \left(\prod_{i=1}^n]a_i, b_i[\right) = \prod_{i=1}^n (b_i - a_i).$$

2. *Complétude de la mesure : si $A \subset N$ où N est mesurable et $\mathcal{L}^n(N) = 0$, alors A est mesurable.* ^[2]

[1]. On rappelle que cela veut dire, par exemple pour $(X, \mathcal{F}, \mu)$, que X est réunion dénombrable d'ensemble de μ -mesure finie.

[2]. Il suit de cette propriété que les parties $A \subset \mathbb{R}^n$ pour lesquelles il existe $E, F \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ tels que $E \subset A \subset F$ et $\mathcal{L}^n(F \setminus E) = 0$ sont mesurables. L'ensemble de telles parties compose la tribu dite de Lebesgue.

3. *Régularité de la mesure* : pour A mesurable,

$$\mathcal{L}^n(A) = \sup \{ \mathcal{L}^n(K) \mid K \text{ compact t.q. } K \subset A \} \text{ et } \mathcal{L}^n(A) = \inf \{ \mathcal{L}^n(O) \mid O \text{ ouvert t.q. } A \subset O \}.$$

4. *Invariance par translation* : pour tout A mesurable et tout $x \in \mathbb{R}^n$,

$$\mathcal{L}^n(x + A) = \mathcal{L}^n(A).$$

Cette mesure est appelée **mesure de Lebesgue**.

Cette mesure est souvent notée dx (où il s'entend que $x \in \mathbb{R}^n$).

2.2 Définition et propriétés élémentaires des espaces L^p

Définition 2.2.1. Soit $p \in [1, +\infty[$. Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ un espace mesuré et $f : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ (ou $\mathbb{C}$) une fonction mesurable. On dit que $f \in \mathcal{L}^p(\Omega, \mathcal{F}, \mu; \mathbb{R})$ (souvent simplifié en $\mathcal{L}^p(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ ou même $\mathcal{L}^p(\Omega)$) lorsque

$$\int_{\Omega} |f|^p d\mu < \infty.$$

À une fonction $f \in \mathcal{L}^p(\Omega)$, on associe :

$$\|f\|_p := \left(\int_{\Omega} |f|^p d\mu \right)^{1/p}.$$

Si on écrit avec un léger abus $\|f\|_p = +\infty$ pour f mesurable mais n'appartenant pas à $\mathcal{L}^p(\Omega)$, on a : $f \in \mathcal{L}^p(\Omega) \Leftrightarrow \|f\|_p < +\infty$.

Remarque 2.2.2 (centrale). Attention, $\|\cdot\|_p$ **n'est pas une norme sur $\mathcal{L}^p(\Omega)$** , mais seulement une semi-norme, c'est-à-dire qu'elle vérifie les conditions d'une norme à l'exception de celle de séparation. Par exemple, dans $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \mathcal{L}^1)$,

$$\|\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}\|_p = 0,$$

puisque $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$ est étagée et $\mathcal{L}^1(\mathbb{Q}) = 0$. Mais bien entendu, $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}} \neq 0$.

Définition 2.2.3. On note $L^p(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ l'ensemble des classes d'équivalences des fonctions de $\mathcal{L}^p(\Omega)$ pour la relation d'équivalence d'égalité presque partout. Autrement dit, on associe à tout $f \in \mathcal{L}^p$ sa classe

$$\bar{f} := \{g \in \mathcal{L}^p(\Omega) \mid g = f \text{ p.p.}\},$$

et L^p est l'ensemble de telles classes.

Remarque 2.2.4. On parle classiquement de quotient pour l'ensemble des classes d'équivalence.

Remarque 2.2.5. Une chose est la définition des classes L^p , une autre chose est la manière de considérer ces objets. Même si les éléments de L^p sont des classes d'équivalences, on continue à les considérer comme des fonctions, mais pas des fonctions auxquelles on peut accéder par évaluation ponctuelle ($f(1/2)$ n'a pas de sens pour $f \in L^p(\mathbb{R})$ par exemple). En revanche, nous avons accès à des expressions comme

$$\int_{\Omega} f d\mu, \quad \int_{\Omega} fg d\mu, \quad f(x) = 1 \text{ p.p.},$$

le "p.p." étant ici essentiel.

Pour $F \in L^p$, on note $\|F\|_p = \|f\|_p$ où f est n'importe quel membre de la classe F (on dit que f est un représentant de F). Cette définition est légitime, car $\|f\|_p$ ne dépend pas du représentant choisi dans la classe F .

Proposition 2.2.6. *Pour $p \in [1, +\infty[$ et $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, $\mathcal{L}^p(\Omega, \mathcal{F}, \mu; \mathbb{K})$ et $L^p(\Omega, \mathcal{F}, \mu; \mathbb{K})$ sont des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels.*

Nous ne refaisons pas cette preuve, mais notons que l'inégalité de convexité suivante peut être utile :

$$\forall a, b \in \mathbb{R}, |a + b|^p \leq 2^{p-1}(|a|^p + |b|^p).$$

Théorème 2.2.7. *L'application $\|\cdot\|_p$ est une semi-norme sur $\mathcal{L}^p(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ et une norme sur $L^p(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$.*

Remarque 2.2.8. *C'est là l'intérêt majeur d'avoir introduit L^p : c'est un evn !*

Nous ne refaisons pas la démonstration de ce résultat vu en cours d'intégration, mais nous rappelons trois inégalités classiques qui y sont centrales.

Proposition 2.2.9.

1. (Inégalité de Young) $\forall a, b \in \mathbb{R}, \forall p, q \in]1, +\infty[$ t.q. $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, $|a + b|^p \leq 2^{p-1}(|a|^p + |b|^p)$.
2. (Inégalité de Hölder) Pour tous $p, q \in]1, +\infty[$ t.q. $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, pour toutes f et g mesurables, $\|fg\|_1 \leq \|f\|_p \|g\|_q$.
3. (Inégalité de Minkowski) Pour tout $p \in]1, +\infty[$, pour toutes f et g mesurables, $\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$.

Dans les deux dernières inégalités, nous reprenons la convention $\|f\|_p = +\infty$ lorsque $f \notin \mathcal{L}^p(\Omega)$. Rappelons que l'inégalité de Minkowski se déduit de celle de Hölder qui se déduit de celle de Young qui se déduit de la concavité du logarithme.

Nous pouvons à présent passer au cas $p = +\infty$.

Définition 2.2.10. *Une fonction $f : (\Omega, \mathcal{F}, \mu) \longrightarrow \mathbb{R}$ (ou $\mathbb{C}$) est dite **essentiellement bornée** lorsqu'il existe $C \in \mathbb{R}_+$ telle que $|f(x)| \leq C$ presque partout.*

On pose

$$\|f\|_\infty := \inf \left\{ C \in \mathbb{R}_+ \mid |f(x)| \leq C \text{ p.p.} \right\},$$

avec la convention $\inf \emptyset = +\infty$.

Avec la convention précédente, f est essentiellement bornée si et seulement si $\|f\|_\infty < +\infty$.

Définition 2.2.11. *On note $\mathcal{L}^\infty(\Omega, \mathcal{F}, \mu) := \{f \text{ mesurable} \mid \|f\|_\infty < +\infty\}$, et $L^\infty(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ les classes d'équivalence des fonctions de $\mathcal{L}^\infty(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ pour la relation d'équivalence d'égalité presque partout. Pour $F \in L^\infty$, on pose $\|F\|_\infty = \|f\|_\infty$ où f est n'importe quel représentant de F .*

Remarque 2.2.12. *La définition de $\|\cdot\|_\infty$ sur L^∞ est légitime, car le résultat ne dépend pas du représentant choisi. Attention, on ne peut pas définir $\|f\|_\infty = \sup_{x \in \Omega} |f(x)|$, qui peut ne pas donner le même résultat pour deux fonctions égales presque partout.*

Lemme 2.2.13.

1. Si $f \in \mathcal{L}^\infty$, alors $|f(x)| \leq \|f\|_\infty$ presque partout.
2. Si $(\Omega, \mathcal{F}, \mu) = (\Omega, \mathcal{B}(\Omega), dx)$ où Ω est un ouvert de $\mathbb{R}^n$, et dx la mesure de Lebesgue et si $f \in \mathbf{C}^0(\Omega; \mathbb{K})$, alors $\|f\|_\infty = \sup_{x \in \Omega} |f(x)|$.

Comme dans le cas d'un exposant fini, on a la proposition suivante.

Proposition 2.2.14. Les espaces $\mathcal{L}^\infty$ et L^∞ sont des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. L'application $\|\cdot\|_\infty$ est une semi-norme sur $\mathcal{L}^\infty$ et une norme sur L^∞ .

La démonstration, encore une fois omise, est plus simple que pour les L^p , $p < +\infty$. On notera que l'inégalité de Hölder est vraie (et facile à montrer) lorsque $(p, q) = (1, +\infty)$.

Le théorème suivant est le principal de cette section, et peut légitimement être considéré comme un triomphe pour la théorie de Lebesgue.

Théorème 2.2.15. Pour tout $p \in [1, +\infty]$, $(L^p(\Omega, \mathcal{F}, \mu; \mathbb{K}), \|\cdot\|_p)$ est un espace de Banach.

Par rapport aux propositions précédentes, seule la complétude est nouvelle! Encore une fois, nous renvoyons vers le cours d'intégration pour une preuve, mais nous rappelons un sous-produit de celle-ci, très utile.

Théorème 2.2.16. Soit $p \in [1, +\infty]$, (f_n) une suite d'éléments de $L^p(\Omega, \mathcal{F}, \mu; \mathbb{K})$ qui converge vers $f \in L^p$ au sens de $\|\cdot\|_p$. Alors il existe une **sous-suite** de (f_n) qui converge vers f presque partout.

Notons que le cas $p = +\infty$ est trivial, mais pas les autres. Attention, ce n'est vrai que pour une sous-suite en général.

Exemple 2.2.17. Donnons quelques exemples standards d'espaces L^p .

- $(\Omega, \mathcal{F}, \mu) = (\text{un ouvert } \Omega \text{ de } \mathbb{R}^n, \text{boréliens de } \Omega, \text{mesure de Lebesgue})$, où la mesure de Lebesgue est ici restreinte aux boréliens de Ω ,
- $(\Omega, \mathcal{F}, \mu) = (\text{un ouvert de } \mathbb{R}^n, \text{boréliens de } \Omega, \omega(x) dx)$, où ω est une fonction poids strictement positive, de sorte que $f \in \mathcal{L}^p$ équivaut à $\int_\Omega |f(x)|^p \omega(x) dx < +\infty$,
- $(\Omega, \mathcal{F}, \mu) = (\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}), \text{mesure de comptage})$ où la mesure de comptage associe à une partie son cardinal. Dans ce cas, seul l'ensemble vide est négligeable et

$$L^p = \mathcal{L}^p = \ell^p(\mathbb{N}) := \left\{ u : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R} \text{ ou } \mathbb{C} / \sum_{n=0}^{+\infty} |u_n|^p < +\infty \right\}.$$

On peut introduire des versions *locales* des espaces L^p . Cela correspond aux fonctions qui peuvent être intégrées localement, mais pas sur tout Ω . L'exemple typique est l'espace $L^1_{loc}(\mathbb{R})$ des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ intégrables sur tout segment, mais pas nécessairement sur $\mathbb{R}$.

Définition 2.2.18. Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}^N$ et $p \in [1, +\infty]$. On appelle $L^p_{loc}(\Omega)$ l'espace des fonctions localement intégrables sur Ω , comme l'ensemble des classes de fonctions f (pour l'égalité presque partout) qui satisfont : pour tout K **compact inclus dans** Ω ,

$$\int_K |f(x)|^p dx < +\infty \quad (p < +\infty) \quad \text{ou} \quad f|_K \text{ est essentiellement bornée} \quad (p = +\infty).$$

Rappelons que si Ω est un ouvert de $\mathbb{R}^N$ différent de $\mathbb{R}^N$, alors un compact K inclus dans Ω satisfait $d(K, \mathbb{R}^N \setminus \Omega) > 0$ (car la distance entre un fermé et un compact est atteinte).

Pour donner deux exemples, $x \mapsto x^2$ appartient à $L^1_{loc}(\mathbb{R})$ mais pas à $L^1(\mathbb{R})$; $x \mapsto \frac{1}{x^2}$ appartient à $L^1_{loc}(]0, +\infty[)$ mais pas à $L^1(]0, +\infty[)$.

Nous terminons ce paragraphe par deux propriétés importantes des espaces L^p .

Proposition 2.2.19 (Inclusions des espaces L^p). Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ tel que $\mu(\Omega) < +\infty$ et $1 \leq p \leq q \leq +\infty$. Alors $L^q(\Omega) \subset L^p(\Omega)$. Mieux, l'injection de $L^q(\Omega)$ dans $L^p(\Omega)$ (i.e. $f \in L^q(\Omega) \mapsto f \in L^p(\Omega)$) est continue, i.e. il existe $C > 0$ tel que

$$\forall f \in L^q(\Omega), \quad \|f\|_p \leq C \|f\|_q.$$

Le fait que Ω soit de mesure finie est bien sûr essentiel pour que cet énoncé soit vrai.

Théorème 2.2.20 (Convergence dominée L^p). *Soit $p \in [1, +\infty[$, et (f_n) une suite de fonctions mesurables telles que*

1. $f_n \longrightarrow f$ presque partout,
2. Il existe $g \in L^p(\Omega)$ telle que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|f_n(x)| \leq g(x)$ presque partout.

Alors $f_n \longrightarrow f$ dans L^p , i.e. $\|f_n - f\|_p \longrightarrow 0$ ou encore $\int_{\Omega} |f_n - f|^p d\mu \longrightarrow 0$ lorsque $n \longrightarrow +\infty$.

Notons que l'appartenance des fonctions f_n à $L^p(\Omega)$ est une conséquence de la première hypothèse. Attention, ce résultat est faux lorsque $p = +\infty$.

2.3 Convolution

Dans cette section, $(\Omega, \mathcal{F}, \mu) = (\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n), \mathcal{L}^n)$: c'est le contexte standard pour définir la convolution.

Définition 2.3.1. *Si $f, g : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ sont mesurables et si pour $x \in \mathbb{R}^n$, l'intégrale*

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(t)g(x-t) dt$$

est bien définie, alors on pose la convolution de f et g en x :

$$f * g(x) := \int_{\mathbb{R}^n} f(t)g(x-t) dt.$$

Ainsi, si pour presque tout $x \in \mathbb{R}^n$, on a

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f(t)g(x-t)| dt < +\infty,$$

*on peut définir la fonction $f * g$ définie comme ci-dessus pour presque tout $x \in \mathbb{R}^n$.*

On remarque que cette fonction $f * g$ ne dépend alors pas des représentants de f et g choisis.

Les cas les plus simples où l'on peut définir la convolution sont les suivants.

Proposition 2.3.2 (Cas $L^1 * L^p$). *Si $f \in L^1(\mathbb{R}^n; \mathbb{R})$ et $g \in L^p(\mathbb{R}^n; \mathbb{R})$, $p \in [1, \infty]$, alors pour presque tout $x \in \mathbb{R}^n$, la fonction $f(\cdot)g(x-\cdot)$ est intégrable et on peut donc définir la convolution $f * g$. De plus, $f * g \in L^p(\mathbb{R}^n)$ et*

$$\|f * g\|_p \leq \|f\|_1 \|g\|_p.$$

Démonstration. Nous traitons le cas $p < +\infty$, le cas $p = +\infty$ étant élémentaire. Commençons par le cas $p = 1$ qui est facile. Nous partons de

$$\int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(t)g(x-t)| dx \right) dt = \int_{\mathbb{R}^n} |f(t)| \left(\int_{\mathbb{R}^n} |g(x-t)| dx \right) dt.$$

Un simple changement de variable montre que pour presque tout x ,

$$\int_{\mathbb{R}^n} |g(x-t)| dx = \|g\|_1.$$

Il suit que

$$\int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(t)g(x-t)| dx \right) dt = \|f\|_1 \|g\|_1.$$

Maintenant, c'est une conséquence du théorème de Fubini (la mesurabilité de $(t, x) \mapsto f(t)g(x-t)$ étant élémentaire) que :

$$\int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(t)g(x-t)| dx \right) dt = \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(t)g(x-t)| dt \right) dx.$$

Il suit que $f * g(x)$ est défini pour presque tout x . L'inégalité s'en déduit également, puisque

$$(2.1) \quad \left| \int_{\mathbb{R}^n} f(t)g(x-t) dt \right| \leq \int_{\mathbb{R}^n} |f(t)g(x-t)| dt.$$

Dans le cas $p > 1$, on utilise les inégalités suivantes, où l'on introduit $p' = \frac{p}{p-1}$ l'indice adjoint de Hölder de p , et où on utilise ladite inégalité de Hölder :

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} |f(t)g(x-t)| dt &= \int_{\mathbb{R}^n} (|f(t)|^{\frac{1}{p}} |g(x-t)|) |f(t)|^{1-\frac{1}{p}} dt \\ &\leq \left(\int_{\mathbb{R}^n} (|f(t)| |g(x-t)|^p dt) \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(t)|^{p'(1-\frac{1}{p})} dt \right)^{\frac{1}{p'}} \\ &= \left[(|f| * |g|^p)(x) \right]^{\frac{1}{p}} \|f\|_1^{\frac{1}{p'}}. \end{aligned}$$

Or comme $g \in L^p$, on a $|g|^p \in L^1$. La convolution $|f| * |g|^p$ est donc opérée entre deux fonctions de L^1 et donc donne une fonction de L^1 d'après ce que nous avons déjà fait. Il suit que le membre de gauche est bien défini pour presque tout x , et donc, d'après (2.1), $f * g(x)$ l'est pour presque tout x . De plus, en mettant à la puissance p et en intégrant en x , et en utilisant le cas $p = 1$, on déduit

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f * g(x)|^p dx \leq \int_{\mathbb{R}^n} |f| * |g|^p(x) \|f\|_1^{\frac{p}{p'}} dx \leq \|f\|_1 \| |g|^p \|_1 \|f\|_1^{\frac{p}{p'}} = \|f\|_1^p \|g\|_p^p.$$

Le résultat s'en déduit. □

Proposition 2.3.3 (Cas $L^p * L^{p'}$). *Si $f \in L^p(\mathbb{R}^n; \mathbb{R})$ et $g \in L^{p'}(\mathbb{R}^n; \mathbb{R})$ où $p, p' \in [1, +\infty]$ satisfont $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$, alors pour **tout** $x \in \mathbb{R}^n$, la fonction $f(\cdot)g(x-\cdot)$ est intégrable et on peut donc définir la convolution $f * g$. De plus, $f * g$ est continue et bornée, et*

$$\|f * g\|_{\infty} \leq \|f\|_p \|g\|_{p'}.$$

La démonstration de cet énoncé sera vue en TD.

Pour énoncer des propriétés de la convolution, nous commençons par une définition. Pour cette définition, Ω est un ouvert de $\mathbb{R}^n$

Définition 2.3.4 (Support). *Pour une fonction f continue sur Ω , on définit le **support** de f par*

$$Supp f = \overline{\{x \in \Omega / f(x) \neq 0\}} \cap \Omega. \quad [3]$$

*Pour une fonction f mesurable sur Ω , on définit le **support** de f par*

$$Supp f = \{x \in \Omega / \text{il n'existe pas de voisinage } V \text{ de } x \text{ tel que } f_V = 0 \text{ presque partout}\}.$$

[3]. L'adhérence ici est celle dans $\mathbb{R}^n$, on pourrait enlever l'intersection avec Ω en prenant l'adhérence dans (Ω, d_{Ω}) .

Cette dernière définition ne dépend pas du représentant de f dans la classe d'égalité p.p., et coïncide avec la première pour un représentant continu (quand un tel représentant existe). Une conséquence de cette définition est la suivante.

Définition 2.3.5. Une fonction définie sur Ω est dite à **support compact** dans Ω lorsqu'il existe K compact tel que $K \subset \Omega$ tel que $f = 0$ p.p. sur $\Omega \setminus K$.

On note souvent, au sein d'un espace de fonctions E , l'espace des fonctions de E qui sont à support compact par E_c ; par exemple, l'espace des fonctions $C^k(\mathbb{R}^N)$ qui sont à support compact est noté $C_c^k(\mathbb{R}^N)$.

Nous revenons au cas $\Omega = \mathbb{R}^n$ et donnons quelques propriétés de la convolution.

Proposition 2.3.6.

1. Si $f * g$ est défini pour presque tout x , alors $g * f$ aussi et $f * g = g * f$ p.p.
2. Si $f \in L_{loc}^1(\mathbb{R}^n)$ et $g \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$ est à support compact, alors $f * g$ est bien défini.
3. Si $f \in L_{loc}^1(\mathbb{R}^n)$ et $g \in C^k(\mathbb{R}^n)$ est à support compact, alors $f * g$ est de classe C^k et $(f * g)^{(j)} = f * g^{(j)}$ pour $j \in \llbracket 0, k \rrbracket$.
4. Si $f, g \in L^1(\mathbb{R}^n)$, $Supp(f * g) \subset \overline{Supp f + Supp g}$.

Les différents points de cette démonstration, à l'exception du troisième, suivent assez vite de la définition. Pour le troisième, on utilise le théorème suivant de dérivation des intégrales à paramètres, donné dans un cadre général.

Théorème 2.3.7 (Dérivation sous le signe intégral). Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ un espace mesuré, U un ouvert de $\mathbb{R}^n$, et $k \in \mathbb{N}^*$. On considère une application $f : \Omega \times U \longrightarrow \mathbb{R}$, $(t, x) \mapsto f(t, x)$, telle que :

1. pour tout $x \in U$, $f(\cdot, x)$ est mesurable sur Ω ,
2. pour tout $t \in \Omega$, $f(t, \cdot)$ est $C^k(U)$,
3. pour tout $j = (j_1, \dots, j_n) \in \mathbb{N}^n$ avec $j_1 + \dots + j_n \leq k$, il existe $g_j \in L^1(\Omega)$ telle que

$$\left| \frac{\partial^j f}{\partial x^j}(t, x) \right| \leq g_j(t) \text{ pour tout } x \in U.$$

Alors la fonction I donnée par

$$I(x) := \int_{\Omega} f(t, x) d\mu(t),$$

est bien définie, de classe C^k sur U , et pour tout $j \in \llbracket 0, k \rrbracket$,

$$I^{(j)}(x) := \int_{\Omega} \frac{\partial^j f}{\partial x^j}(t, x) d\mu(t), \text{ pour tout } x \in U.$$

L'écriture ci-dessus pour les dérivées partielles est multi-indicielle : quand $j = (j_1, \dots, j_n)$, il faut comprendre

$$\frac{\partial^j f}{\partial x^j} = \frac{\partial^{j_1}}{\partial x_1^{j_1}} \cdots \frac{\partial^{j_n}}{\partial x_n^{j_n}} f.$$

Ce résultat est, comme on s'en doute, une conséquence du théorème de convergence dominée.

2.4 Densité dans les espaces L^p

Dans la suite, nous noterons $C_c^0(\mathbb{R}^n)$ (respectivement $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$) l'espace des fonctions continues (resp. de classe C^∞) à support compact dans $\mathbb{R}^n$.

Un premier énoncé de densité dans les espaces L^p (et valable dans un cadre plus large que $\mathbb{R}^n$, mais plus technique à décrire), est le suivant.

Proposition 2.4.1. *Pour $p \in [1, +\infty[$, l'espace $C_c^0(\mathbb{R}^n)$ est dense dans $L^p(\mathbb{R}^n)$.*

Attention, ce résultat est faux dans le cas $p = +\infty$.

Démonstration. On part de la Proposition 2.1.3. Il suit de cet énoncé et du théorème de convergence dominée L^p que si $f \in L^p$, pour $\varepsilon > 0$, on peut trouver une fonction $g \in L^p$ étagée telle que $\|f - g\|_p < \varepsilon$. Il suffit donc pour établir la proposition de montrer que pour toute fonction $g \in L^p$ étagée, il existe $h \in C_c^0(\mathbb{R}^n)$ telle que $\|g - h\|_p < \varepsilon$. Par linéarité, il suffit donc de le faire pour toute fonction du type $\mathbf{1}_A$, où A est une partie mesurable de mesure finie.

Soit donc A mesurable telle que $\mathcal{L}^n(A) < +\infty$. Pour $\varepsilon > 0$, on cherche $h \in C_c^0(\mathbb{R}^n)$ telle que $\|\mathbf{1}_A - h\|_p < \varepsilon$. On utilise pour cela la régularité de la mesure donnée dans le Théorème 2.1.13. On peut donc trouver K compact et O ouvert tels que

$$K \subset A \subset O \text{ et } \mathcal{L}^n(A \setminus K) < \varepsilon^p/2 \text{ et } \mathcal{L}^n(O \setminus A) < \varepsilon^p/2.$$

Quitte à remplacer O par $O \cap B(0, R)$ avec R assez grand, on peut supposer O borné (en effet, $\mathcal{L}^n(O \setminus B(0, R))$ tend vers 0 lorsque R tend vers $+\infty$). On introduit alors la fonction h suivante

$$h(x) = \frac{d(x, {}^cO)}{d(x, {}^cO) + d(x, K)}.$$

On remarque que le dénominateur ne peut pas s'annuler, car K et cO étant fermés, un point annulant le dénominateur appartiendrait à l'intersection des deux, ce qui est exclu par $K \subset O$. De plus on a :

$$0 \leq h \leq 1 \text{ sur } \mathbb{R}^n, \quad h = 0 \text{ sur } {}^cO \text{ et } h = 1 \text{ sur } K.$$

Notons qu'il suit que $0 \leq \mathbf{1}_A - h \leq 1$ sur $\mathbb{R}^n$. Comme $\mathbf{1}_A$ vaut 1 sur $K \subset A$ et 0 sur ${}^cO \subset {}^cA$, il vient :

$$\|\mathbf{1}_A - h\|_p^p = \int_{\mathbb{R}^n} |\mathbf{1}_A - h|^p dx = \int_{O \setminus K} |\mathbf{1}_A - h|^p dx \leq \mathcal{L}^n(O \setminus K) < \varepsilon^p,$$

ce qui achève la démonstration. □

Dans le cas de $\mathbb{R}^n$, on peut en fait obtenir beaucoup mieux. Pour arriver à ce meilleur résultat, nous allons dans un premier temps introduire le concept d'approximation de l'unité, qui est l'un des grands intérêts de la convolution.

Définition 2.4.2. *Dans $\mathbb{R}^n$, on appelle **approximation de l'unité** une suite de fonctions (ρ_k) de $L^1(\mathbb{R}^n)$ telle que*

$$\forall k \in \mathbb{N}, \rho_k \geq 0, \int_{\mathbb{R}^n} \rho_k dx = 1 \text{ et } \forall \delta > 0, \lim_{k \rightarrow +\infty} \int_{\mathbb{R}^n \setminus B(0, \delta)} \rho_k dx = 0.$$

On pourra trouver différentes variantes de définitions dans la littérature ; il est également possible d'ajouter des conditions telles que $\rho_k \in C^\infty$ pour tout k . On notera que la dernière condition est impliquée en particulier par une condition fréquemment rencontrée :

$$\text{Supp } \rho_k \subset B(0, 1/k).$$

Une manière d'obtenir une approximation de l'unité est la suivante. On part de $\rho \in L^1(\mathbb{R}^n)$ telle que

$$\rho \geq 0, \quad \int_{\mathbb{R}^n} \rho \, dx = 1 \text{ et } \text{Supp } \rho \subset B(0, 1).$$

On peut supposer de surcroît (et de manière optionnelle) que $\rho \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ (voir la feuille de TD). On définit alors ρ_k pour $k \geq 1$ par

$$\rho_k(x) = k^n \rho(kx).$$

On a le résultat suivant.

Théorème 2.4.3. *Soit $p \in [1, +\infty[$. Soit $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ et (ρ_k) une approximation de l'unité. Alors on a :*

$$\rho_k * f \longrightarrow f \quad \text{dans } L^p(\mathbb{R}^n).$$

Attention, ce résultat est faux pour $p = +\infty$.

Démonstration. 1. Supposons dans un premier temps que $f \in C_c^0(\mathbb{R}^n)$. Notons qu'en particulier f est bornée ; soit $R > 0$ tel que $\text{Supp } f \subset \overline{B}(0, R)$.

Soit $\varepsilon > 0$. Comme f est continue et à support compact, elle est uniformément continue (par application du théorème de Heine sur son support, ou sur un compact légèrement plus grand). Soit donc $\delta > 0$ tel que

$$(2.2) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n, \quad d(x, y) < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

On suppose sans perte de généralité que $\delta \leq 1$. On choisit N tel que pour tout $k \geq N$,

$$(2.3) \quad \int_{\mathbb{R}^n \setminus B(0, \delta)} \rho_k \, dx < \varepsilon^p.$$

Pour $x \in \mathbb{R}^n$, on a :

$$\begin{aligned} \rho_k * f(x) - f(x) &= \int_{\mathbb{R}^n} \rho_k(t) f(x-t) \, dt - f(x) \int_{\mathbb{R}^n} \rho_k(t) \, dt \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \rho_k(t) [f(x-t) - f(x)] \, dt \end{aligned}$$

Comme ρ_k est positive et d'intégrale 1, $\rho_k(t) \, dt$ est une mesure de probabilité. On peut donc utiliser l'inégalité de Jensen (avec la fonction $\varphi : u \mapsto |u|^p$ qui est convexe) pour déduire

$$\begin{aligned} |\rho_k * f(x) - f(x)|^p &= \left| \int_{\mathbb{R}^n} \rho_k(t) [f(x-t) - f(x)] \, dt \right|^p \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^n} \rho_k(t) |f(x-t) - f(x)|^p \, dt. \end{aligned}$$

On obtient donc, en utilisant le théorème de Fubini que

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} |\rho_k * f(x) - f(x)|^p \, dx &\leq \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} \rho_k(t) |f(x-t) - f(x)|^p \, dt \, dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \rho_k(t) \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x-t) - f(x)|^p \, dx \right) \, dt \\ &= \int_{B(0, \delta)} \rho_k(t) \|\tau_t f - f\|_p^p \, dt + \int_{\mathbb{R}^n \setminus B(0, \delta)} \rho_k(t) \|\tau_t f - f\|_p^p \, dt, \end{aligned}$$

où l'on a noté $\tau_t f(\cdot) := f(\cdot - t)$. Considérons les deux termes à droite :

- Si $t \in B(0, \delta)$, on a uniformément $|\tau_t f(x) - f(x)| < \varepsilon$ en utilisant (2.2), et par ailleurs $\tau_t f - f = 0$ en dehors de $B(0, R + \delta) \subset B(0, R + 1)$. Donc dans ce cas $\|\tau_t f - f\|_p^p \leq \mathcal{L}^n(B(0, R + 1))\varepsilon^p$.
- Pour le deuxième terme, on majore grossièrement $\|\tau_t f - f\|_p \leq \|\tau_t f\|_p + \|f\|_p = 2\|f\|_p$.

Il vient donc avec l'aide de (2.3) que pour $k \geq N$,

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} |\rho_k * f(x) - f(x)|^p dx &\leq \mathcal{L}^n(B(0, R + 1))\varepsilon^p \int_{B(0, \delta)} \rho_k(t) dt + 2^p \|f\|_p^p \int_{\mathbb{R}^n \setminus B(0, \delta)} \rho_k(t) dt \\ &\leq (\mathcal{L}^n(B(0, R + 1)) + 2^p \|f\|_p^p) \varepsilon^p. \end{aligned}$$

On a ainsi obtenu le résultat voulu lorsque $f \in C_c^0(\mathbb{R}^n)$.

2. Traitons à présent le cas général. Soit $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ et $\varepsilon > 0$. Par la Proposition 2.4.1, il existe $g \in C_c^0(\mathbb{R}^n)$ telle que $\|f - g\|_p < \varepsilon$. Pour g , la partie précédente montre qu'il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $k \geq N$,

$$\|\rho_k * g - g\|_p < \varepsilon.$$

Pour un tel k , on a :

$$\|\rho_k * f - f\|_p \leq \|\rho_k * f - \rho_k * g\|_p + \|\rho_k * g - g\|_p + \|g - f\|_p.$$

Les deuxième et troisième termes sont inférieurs à ε par ce qui précède. On estime le premier terme grâce à la Proposition 2.3.2 :

$$\|\rho_k * f - \rho_k * g\|_p = \|\rho_k * (f - g)\|_p \leq \|\rho_k\|_1 \|f - g\|_p < \varepsilon.$$

La conclusion suit. □

Nous pouvons à présent donner un meilleur résultat de densité dans les espaces $L^p(\mathbb{R}^n)$.

Théorème 2.4.4. *Pour $p \in [1, +\infty[$, l'espace $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ est dense dans $L^p(\mathbb{R}^n)$. Mieux, pour Ω un ouvert non vide de $\mathbb{R}^n$, l'espace $C_c^\infty(\Omega)$ est dense dans $L^p(\Omega)$.*

Démonstration. Commençons par le cas de $\mathbb{R}^n$ tout entier. On considère (ρ_k) une approximation de l'unité qui est de surcroît de classe C^∞ et à support compact. Soit $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$. Soit $\varepsilon > 0$. Par la Proposition 2.4.1, il existe $g \in C_c^0(\mathbb{R}^n)$ tel que $\|f - g\|_p < \varepsilon/2$. Pour ce g , il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $k \geq N$, $\|\rho_k * g - g\|_p < \varepsilon/2$. On a donc $\|f - \rho_k * g\|_p < \varepsilon$. Or $\rho_k * g$ est de classe C^∞ et à support compact par la Proposition 2.3.6. On obtient donc la densité recherchée.

Traitons à présent le cas d'un ouvert général Ω . Soit $f \in L^p(\Omega)$. On commence par introduire une suite (dite exhaustive) de compacts de la manière suivante : pour $j \in \mathbb{N}^*$, on introduit

$$K_j = \overline{B}(0, j) \cap \left\{ x \in \mathbb{R}^n / d(x, {}^c\Omega) \geq \frac{1}{j} \right\}.$$

Les K_j sont compacts, et forment une famille croissante telle que :

$$\Omega = \bigcup_{j=1}^{\infty} K_j.$$

On introduit alors $f_j := \mathbf{1}_{K_j} f$. Il suit du théorème de convergence dominée L^p que $f_j \rightarrow f$ dans $L^p(\Omega)$ lorsque $j \rightarrow +\infty$. Soit donc $\varepsilon > 0$, il existe $N \in \mathbb{N}^*$ tel que pour tout $j \geq N$, $\|f_j - f\|_p < \varepsilon/2$. Considérons à présent comme dans le cas précédent $\rho_k * f_N$ pour k assez grand. Comme $\text{Supp } f_N \subset K_N$, en vertu de la Proposition 2.3.6 et pour $k > N$, on a $\text{Supp } f_N * \rho_k$ compact et inclus dans Ω . De plus, pour k assez grand, $\|f_N * \rho_k - f_N\|_p < \varepsilon/2$, de sorte que pour un tel k , on a $\|f_N * \rho_k - f\|_p < \varepsilon$. Le résultat suit. □

Chapitre 3

Transformée de Fourier

Dans ce chapitre, l'espace de départ est $\mathbb{R}^n$ muni de la tribu des boréliens (ou de Lebesgue) et de la mesure de Lebesgue. L'espace d'arrivée est $\mathbb{C}$. Pour simplifier la présentation, nous traiterons dans un premier temps le cas $n = 1$, mais tout ce qui est présenté ici est valable *mutatis mutandis* dans le cas général. Nous donnons à la fin du chapitre quelques éléments sur le cas général.

3.1 Cadre L^1

Définition 3.1.1. Soit $f \in L^1(\mathbb{R}; \mathbb{C})$. On appelle transformée de Fourier de f la fonction $\hat{f} = \mathcal{F}(f) : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{C}$ donnée par

$$\forall \xi \in \mathbb{R}, \hat{f}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-i\xi x} dx.$$

Remarque 3.1.2.

1. Il existe d'autres conventions pour la transformée de Fourier : en enlevant le facteur $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$ (dont nous verrons l'intérêt plus tard), ou en remplaçant l'exponentielle $e^{-i\xi x}$ par $e^{-i2\pi\xi x}$. [\[1\]](#)
2. Il est coutumier, mais pas obligatoire, d'utiliser lorsque cela est possible des lettres grecques pour la variable (parfois appelée fréquentielle) de la transformée de Fourier, et latines pour la variable (parfois appelée physique) de l'espace de départ.
3. Les deux notations $\hat{f}$ et $\mathcal{F}(f)$ sont interchangeables.

Proposition 3.1.3.

1. Pour $f \in L^1(\mathbb{R}; \mathbb{C})$, $\hat{f}(\xi)$ est bien définie pour tout $\xi \in \mathbb{R}$, et $\hat{f}$ est une fonction continue et bornée, avec

$$\|\hat{f}\|_{\infty} \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \|f\|_1.$$

2. La transformée de Fourier $\mathcal{F} : f \mapsto \hat{f}$ est $\mathbb{C}$ -linéaire de $L^1(\mathbb{R}; \mathbb{C})$ dans $L^{\infty}(\mathbb{R}; \mathbb{C})$.
3. (Lemme de Riemann-Lebesgue) Pour $f \in L^1(\mathbb{R}; \mathbb{C})$, on a $\lim_{\xi \rightarrow \pm\infty} \hat{f}(\xi) = 0$.

Démonstration. 1. Considérons un représentant quelconque de f , que nous continuerons abusivement à appeler f . Le fait que, lorsque f est intégrable, $f(x)e^{-i\xi x}$ le soit pour chaque ξ est trivial. Cela donne le fait que $\hat{f}(\xi)$ est bien défini et on obtient l'inégalité ci-dessus en notant que

$$\left| \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-i\xi x} dx \right| \leq \int_{\mathbb{R}} |f(x) e^{-i\xi x}| dx = \|f\|_1.$$

[\[1\]](#). On pourra à ce sujet comparer, par exemple, les pages Wikipedia anglophone et francophone.

La continuité de $\hat{f}$ est une conséquence du théorème de convergence dominée en utilisant la domination $|f(x)e^{-i\xi x}| \leq |f|(x)$ valable pour tout ξ .

2. La linéarité de la transformée de Fourier est une conséquence triviale de la linéarité de l'intégrale.

3. Pour démontrer le lemme de Riemann-Lebesgue, on commence par considérer le cas particulier où $f \in C_c^1(\mathbb{R})$; mettons que le support de f est inclus dans $[-R, R]$. Dans ce cas, on a par intégration par parties que pour $\xi \neq 0$,

$$\int_{\mathbb{R}} f(x)e^{-i\xi x} dx = \int_{-R}^R f(x)e^{-i\xi x} dx = - \int_{-R}^R f'(x) \frac{e^{-i\xi x}}{-i\xi} dx.$$

Il n'y a pas de terme de bord, car f s'annule au bord du support. Or pour cette dernière intégrale, on a

$$\left| \int_{-R}^R f'(x) \frac{e^{-i\xi x}}{-i\xi} dx \right| \leq \frac{1}{\xi} \int_{-R}^R |f'(x)| dx \longrightarrow 0 \text{ quand } \xi \longrightarrow \pm\infty.$$

Revenons à présent au cas général de $f \in L^1(\mathbb{R})$. Soit $\varepsilon > 0$; montrons que $|\hat{f}(\xi)| < \varepsilon$ si $|\xi|$ est assez grand. On utilise pour cela le Théorème 2.4.4 : pour cet ε , on peut trouver $g \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ tel que $\|f - g\|_1 < \sqrt{\frac{\pi}{2}}\varepsilon$. Pour ce g , nous pouvons appliquer ce qui précède et trouver $M > 0$ tel que pour tout ξ tel que $|\xi| > M$, $|\hat{g}(\xi)| < \varepsilon/2$. Alors pour un tel ξ satisfaisant $|\xi| > M$, on a :

$$|\hat{f}(\xi)| \leq |\hat{g}(\xi)| + |\hat{f}(\xi) - \hat{g}(\xi)| = |\hat{g}(\xi)| + |\widehat{(f - g)}(\xi)| \leq \varepsilon/2 + \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\|f - g\|_1 < \varepsilon,$$

ce qui prouve le résultat. □

On introduit l'espace suivant :

$$C_0^0(\mathbb{R}; \mathbb{C}) := \left\{ f \in C^0(\mathbb{R}; \mathbb{C}) / \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0 \right\}.$$

Cet espace est clairement un sous-espace vectoriel de $C_b^0(\mathbb{R}; \mathbb{C})$ (les fonctions continues et bornées de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$). Il est assez simple de montrer qu'il est fermé dans $(C_b^0(\mathbb{R}; \mathbb{C}); \|\cdot\|_\infty)$ (il faut manipuler un peu les ε). Comme ce dernier est un espace de Banach, il suit que $(C_0^0(\mathbb{R}; \mathbb{C}); \|\cdot\|_\infty)$ est lui-même un espace de Banach. On peut résumer les propriétés précédentes sous la forme :

Proposition 3.1.4. *L'application $f \mapsto \hat{f}$ est une application bien définie, linéaire et $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$ -lipschitzienne de $L^1(\mathbb{R}; \mathbb{C})$ dans $C_0^0(\mathbb{R}; \mathbb{C})$.*

On notera au passage que si (f_n) est une suite d'éléments de $L^1(\mathbb{R}; \mathbb{C})$ convergeant vers $f \in L^1(\mathbb{R}; \mathbb{C})$, alors $(\hat{f}_n)$ converge uniformément vers $\hat{f}$.

Commençons par quelques propriétés simples.

Proposition 3.1.5.

1. (Transformée de Fourier et translations.) Pour $f \in L^1(\mathbb{R}; \mathbb{C})$, pour $h, \xi \in \mathbb{R}$,

$$\mathcal{F}(f(\cdot - h))(\xi) = \exp(-ih\xi)\mathcal{F}[f](\xi) \text{ et } \mathcal{F}[f(\cdot)\exp(ih\cdot)](\xi) = \mathcal{F}[f](\xi - h).$$

2. (Transformée de Fourier et dilatations.) Pour $f \in L^1(\mathbb{R}; \mathbb{C})$, pour $\xi \in \mathbb{R}$ et $\lambda > 0$,

$$\widehat{f(\lambda \cdot)}(\xi) = \frac{1}{\lambda} \hat{f}\left(\frac{\xi}{\lambda}\right).$$

3. (Transformée de Fourier et convolution.) Pour $f, g \in L^1(\mathbb{R}; \mathbb{C})$,

$$\widehat{f * g} = \sqrt{2\pi} \widehat{f} \widehat{g}. \quad [2]$$

Démonstration. 1. Calculons la transformée de Fourier de $f(\cdot - \eta)$, avec un petit changement de variable en $y = x - \eta$:

$$\begin{aligned} (3.1) \quad \widehat{f(\cdot - \eta)}(\xi) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(x - \eta) e^{-ix\xi} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(y) e^{-i(y+\eta)\xi} dy \\ &= e^{-i\eta\xi} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(y) e^{-iy\xi} dy = e^{-i\eta\xi} \widehat{f}(\xi). \end{aligned}$$

L'autre sens est encore plus simple :

$$\widehat{f(\cdot) \exp(i\eta \cdot)}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{i\eta x} e^{-ix\xi} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-ix(\xi - \eta)} dx = \widehat{f}(\xi - \eta).$$

2. Pour la dilatée, on fait également un simple changement de variable en $y = \lambda x$ pour obtenir :

$$\widehat{f(\lambda \cdot)}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(\lambda x) e^{-ix\xi} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(y) e^{-i\frac{y}{\lambda}\xi} \frac{dy}{\lambda} = \frac{1}{\lambda} \widehat{f}\left(\frac{\xi}{\lambda}\right).$$

3. Pour ce qui est de la convolution, on utilise le théorème de Fubini :

$$\begin{aligned} \widehat{f * g}(\xi) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f * g(x) e^{-ix\xi} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} f(t) g(x - t) e^{-ix\xi} dt dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} f(t) e^{-it\xi} g(x - t) e^{-i(x-t)\xi} dt dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(t) e^{-it\xi} \left(\int_{\mathbb{R}} g(x - t) e^{-i(x-t)\xi} dx \right) dt. \end{aligned}$$

Un changement de variable $y = x - t$ dans l'intégrale entre parenthèses montre qu'elle vaut $\sqrt{2\pi} \widehat{g}(\xi)$ quel que soit t . La conclusion suit. $\square$

Une des propriétés fondamentales de la transformée de Fourier est la possibilité, sous conditions, de l'inverser.

Théorème 3.1.6 (d'inversion). Soit $f \in L^1(\mathbb{R}; \mathbb{C})$ telle que $\widehat{f} \in L^1(\mathbb{R}; \mathbb{C})$, i.e. telle que

$$(3.2) \quad \int_{\mathbb{R}} |\widehat{f}(\xi)| d\xi < +\infty.$$

Alors pour presque tout $x \in \mathbb{R}$,

$$(3.3) \quad f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \widehat{f}(\xi) e^{ix\xi} d\xi = \widehat{\widehat{f}}(-x).$$

Remarque 3.1.7.

1. Ne pas oublier le changement de signe dans l'exponentielle !

[2]. La présence de ce $\sqrt{2\pi}$ est une des raisons de préférer une autre normalisation pour définir la transformée de Fourier.

2. On remarque qu'une conséquence de ce résultat est qu'une fonction de $L^1(\mathbb{R}; \mathbb{C})$ dont la transformée de Fourier est dans $L^1(\mathbb{R}; \mathbb{C})$ est **nécessairement continue** (au sens où il y a un représentant continu dans la classe), puisque le second membre de (3.3) l'est. Donc si on considère pour f le représentant continu, l'égalité de (3.3) a lieu pour tout x .
3. Une autre conséquence de ce théorème est que la transformée de Fourier est **injective** puisque si $f \in L^1(\mathbb{R}; \mathbb{C})$ et $\hat{f} = 0$ p.p., ce résultat implique que $f = 0$.

Notation. On note parfois

$$\mathcal{F}^{-1} : \begin{cases} L^1(\mathbb{R}; \mathbb{C}) \longrightarrow C_0^0(\mathbb{R}; \mathbb{C}), \\ f \longmapsto \left(x \mapsto \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(\xi) e^{+ix\xi} d\xi \right), \end{cases}$$

mais **il faut faire très attention à cette notation**, car $\mathcal{F}^{-1}$ n'est pas l'inverse de $\mathcal{F}$ du fait des espaces de départ et d'arrivée qui ne correspondent pas (si $\mathcal{F}$ tel que décrit ci-dessus avait un inverse, il irait de $C_0^0(\mathbb{R}; \mathbb{C})$ dans $L^1(\mathbb{R}; \mathbb{C})$). On peut seulement dire : pour tout $f \in L^1(\mathbb{R}; \mathbb{C})$ **tel que** $\hat{f} \in L^1(\mathbb{R}; \mathbb{C})$, $\mathcal{F}^{-1} \circ \mathcal{F}(f) = f$. Pour pouvoir inverser véritablement $\mathcal{F}$, il faudra trouver un espace X qui soit **stable** par $\mathcal{F}$, i.e. $\mathcal{F}(X) \subset X$, de sorte que l'inverse de $\mathcal{F}$ puisse être correctement défini. C'est le cas pour X la *classe de Schwartz* (voir les TD) et pour $X = L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})$ (où la transformée de Fourier sera à prendre dans un sens différent).

On remarquera que si on note $\sigma : f \mapsto (x \mapsto f(-x))$ (l'application qui renverse la variable des fonctions), on a $\mathcal{F}^{-1} = \sigma \circ \mathcal{F}$.

Démonstration. 1. Il y a deux ingrédients principaux dans la preuve. Le premier est une formule qui permet dans des intégrales de transférer la transformée de Fourier d'une fonction à l'autre, au sens suivant.

Lemme 3.1.8. Soit $f, g \in L^1(\mathbb{R}; \mathbb{C})$. On a la relation suivante :

$$(3.4) \quad \int_{\mathbb{R}} \hat{f} g = \int_{\mathbb{R}} f \hat{g}.$$

On notera que les deux intégrales sont bien définies sous les hypothèses ci-dessus (puisque $\hat{f}$ et $\hat{g}$ sont dans ce cas bornées). Cette relation reviendra sous une autre forme quand nous parlerons de la transformée de Fourier dans $L^2(\mathbb{R})$.

Preuve du Lemme 3.1.8. C'est une conséquence du théorème de Fubini :

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(\xi) g(\xi) d\xi &= \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-ix\xi} dx \right) g(\xi) d\xi \\ &= \int_{\mathbb{R}} f(x) \left(\int_{\mathbb{R}} g(\xi) e^{-ix\xi} d\xi \right) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}} f(x) \hat{g}(x) dx. \end{aligned}$$

□

2. Le deuxième ingrédient est la possibilité de calculer la transformée de Fourier (et son inverse) pour une famille importante de fonctions : les *gaussiennes*. En particulier pour la gaussienne « centrée réduite », on a la propriété suivante.

Lemme 3.1.9. Soit $G(x) := \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp(-x^2/2)$. Alors $\hat{G} = G$.

Preuve du Lemme 3.1.9. Il existe plusieurs méthodes pour calculer l'intégrale définissant $\hat{G}$. La plus simple (à notre avis) utilise de manière un peu inattendue le théorème de dérivation sous le signe intégral (Théorème 2.3.7). En effet, notons $F(x, \xi) = G(x) \exp(-ix\xi)$. Alors on peut dominer $|F(x, \xi)|$ et $|\partial F(x, \xi)/\partial \xi|$ par $G(x)$ et $|xG(x)|$ respectivement, toutes deux intégrables. Il suit que l'on peut dériver sous le signe intégral pour déduire :

$$\hat{G}'(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \frac{F(x, \xi)}{\partial \xi} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} -ixG(x) \exp(-ix\xi) dx.$$

On observe que $xG(x) = -G'(x)$. On peut donc poursuivre les calculs avec une intégration par parties qui donne

$$\hat{G}'(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} iG'(x) \exp(-ix\xi) dx = -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} G(x) \xi \exp(-ix\xi) dx = -\xi \hat{G}(\xi).$$

On déduit donc que $\hat{G}$ satisfait la même équation différentielle que G , à savoir $\hat{G}'(\xi) = -\xi \hat{G}(\xi)$. Mais par ailleurs, c'est un calcul classique (dit de l'intégrale de Gauss) que

$$\int_{\mathbb{R}} G(x) dx = 1.$$

Et donc, $\hat{G}(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$. Les deux fonctions G et $\hat{G}$ satisfaisant la même équation différentielle et la même condition initiale, elles coïncident (voir le cours d'équations différentielles). Si l'on préfère un argument plus « low tech », il suffit de dériver $e^{x^2/2} \hat{G}(x)$:

$$\frac{d}{dx}(e^{x^2/2} \hat{G}(x)) = xe^{x^2/2} \hat{G}(x) + e^{x^2/2} \hat{G}'(x) = 0.$$

Donc $e^{x^2/2} \hat{G}(x)$ est constant sur $\mathbb{R}$. Sa valeur en 0 étant $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$, cela donne bien $\hat{G}(x) = G(x)$. $\square$

Une fois obtenu le résultat dans le cas de la gaussienne centrée réduite, on peut translater et dilater en utilisant la Proposition 3.1.5 : pour $h \in \mathbb{R}$ et $\lambda \neq 0$,

$$\mathcal{F}\left[G\left(\frac{\cdot - h}{\lambda}\right)\right](\xi) = \lambda \exp(-ih\xi) G(\lambda\xi) \quad \text{et} \quad \mathcal{F}[\exp(ih\cdot)G(\lambda\cdot)](\xi) = \frac{1}{\lambda} G\left(\frac{\xi - h}{\lambda}\right).$$

3. Il est temps de mélanger nos ingrédients.

Retour à la démonstration du Théorème 3.1.6. On applique (3.4) avec $g(x) = \exp(ihx)G(\lambda x)$ pour $\lambda > 0$. Nous obtenons, avec le calcul précédent, que

$$\int_{\mathbb{R}} \hat{f}(x) \exp(ihx) G(\lambda x) dx = \int_{\mathbb{R}} f(\xi) \frac{1}{\lambda} G\left(\frac{\xi - h}{\lambda}\right) d\xi = f * G_{\lambda}(h),$$

où l'on a utilisé la parité de G et où l'on a noté

$$G_{\lambda}(x) = \frac{1}{\lambda} G\left(\frac{x}{\lambda}\right).$$

Il ne reste plus qu'à faire tendre λ vers 0^+ :

- Pour le membre de droite, on remarque que la famille (G_{λ}) (ou la famille $(G_{1/n})$ si l'on préfère travailler avec une suite) est une approximation de l'unité au sens du Théorème 2.4.3. Il suit donc que

$$f * G_{\lambda} \longrightarrow f \quad \text{dans } L^1(\mathbb{R}; \mathbb{C}) \text{ lorsque } \lambda \longrightarrow 0^+.$$

- Pour le membre de gauche, on utilise le théorème de convergence dominée. On domine $|\hat{f}(x) \exp(ih x) G(\lambda x)|$ indépendamment de λ par $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} |\hat{f}(x)|$ qui est bien intégrable, et par ailleurs il est facile de voir que

$$\hat{f}(x) \exp(ih x) G(\lambda x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \hat{f}(x) \exp(ih x) \exp(-\lambda x^2) \longrightarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \hat{f}(x) \exp(ih x) \\ \text{pour tout } x \text{ lorsque } \lambda \longrightarrow 0^+.$$

On obtient donc ici aussi la convergence dans L^1 .

La conclusion suit. □

3.2 Régularité et comportement à l'infini

Une des applications importante de la théorie de Fourier est qu'elle permet d'étudier la régularité d'une fonction en fonction du comportement de la transformée de Fourier, et réciproquement. En particulier, l'énoncé suivant montre que sous certaines hypothèses naturelles, la transformée de Fourier transforme la dérivée en une multiplication.

Proposition 3.2.1 (Transformée de Fourier et dérivation).

1. Soit $f \in C^1(\mathbb{R}; \mathbb{C})$, telle que f et f' appartiennent à $L^1(\mathbb{R})$. Alors pour tout $\xi \in \mathbb{R}$, on a :

$$(3.5) \quad \mathcal{F}(f')(\xi) = i\xi \mathcal{F}(f)(\xi).$$

En particulier, on a que $|\hat{f}(\xi)| \leq \frac{\|f'\|_\infty}{|\xi|}$ et même $\hat{f}(\xi) = o(\frac{1}{|\xi|})$ lorsque $\xi \rightarrow \pm\infty$.

2. On pose $m(x) = x$. Si f et mf appartiennent à $L^1(\mathbb{R})$, alors $\hat{f}$ appartient à $C^1(\mathbb{R})$ et on a la relation :

$$(3.6) \quad [\mathcal{F}(f)]'(\xi) = -i\mathcal{F}(mf)(\xi).$$

Cette proposition s'étend simplement à des dérivées d'ordre supérieur de la manière suivante.

Proposition 3.2.2.

1. Supposons que $f \in C^k(\mathbb{R}; \mathbb{R})$ soit telle que $f, \dots, f^{(k)}$ appartiennent à $L^1(\mathbb{R})$. Alors pour tout $\xi \in \mathbb{R}$, on a :

$$\mathcal{F}[f^{(j)}](\xi) = (i\xi)^j \mathcal{F}[f](\xi) \quad \text{pour } 0 \leq j \leq k.$$

2. Supposons que f et $m^k f$ appartiennent à $L^1(\mathbb{R})$, alors pour $0 \leq j \leq k$, $m^j f \in L^1(\mathbb{R})$, et $\mathcal{F}[f]$ appartient à $C^k(\mathbb{R})$, avec

$$\mathcal{F}[f]^{(j)}(\xi) = (-i)^j \mathcal{F}[m^j f](\xi).$$

Démonstration de la Proposition 3.2.1.

1. Pour la première partie, il s'agit essentiellement d'une intégration par parties dans la transformée de Fourier de f' . Mais comme cette intégrale est définie sur $\mathbb{R}$, il faut être un peu prudent avec le terme de bord « à l'infini ». Pour cela, introduisons $M > 0$, et faisons l'intégration par parties sur $[-M, M]$:

$$\int_{-M}^M f'(x) e^{-ix\xi} dx = -i\xi \int_{-M}^M f(x) e^{-ix\xi} dx + \left[f(x) e^{-ix\xi} \right]_{-M}^M.$$

Comme $f' \in L^1 \cap C^0$, on peut définir $g(x) := \int_{-\infty}^x f'$. En dérivant, on voit que $g - f$ est constant, disons $g = f + C$. Comme $g(x) \rightarrow 0$ lorsque $x \rightarrow -\infty$, on a $f(x) \rightarrow -C$ lorsque $x \rightarrow -\infty$. Comme $f \in L^1$, on a donc nécessairement $C = 0$, et donc $f(x) \rightarrow 0$ lorsque $x \rightarrow -\infty$. On raisonne de même en $+\infty$, et donc $f(x) \rightarrow 0$ lorsque $x \rightarrow +\infty$.

Nous pouvons maintenant tranquillement faire tendre M vers $+\infty$ ci-dessus pour obtenir le résultat.

2. Le deuxième résultat est une dérivation d'une intégrale à paramètres. Il suffit d'observer que le Théorème 2.3.7 s'applique.

□

Démonstration de la Proposition 3.2.2. C'est une simple récurrence laissée en exercice : pour passer de l'ordre k à l'ordre $k + 1$, on applique, pour le premier point, le 1. de la Proposition 3.2.1 à $f^{(k)}$; pour la seconde, on applique le 2. la Proposition 3.2.1 à $m^k f$. □

Une question naturelle concernant la propriété « $f \in C^1(\mathbb{R})$, $f, f' \in L^1(\mathbb{R})$ implique $\hat{f}(\xi) = o(\frac{1}{|\xi|})$ » est celle de sa réciproque. Malheureusement, celle-ci est **fausse en général**. On peut voir en cela une limitation du cadre L^1 . Cependant, on a la propriété suivante qui permet de déduire de la régularité sur f quand on connaît la décroissance de $\hat{f}$.

Proposition 3.2.3. *Soit $k \geq 1$. Si $f \in L^1(\mathbb{R}; \mathbb{C})$ est telle que pour un certain réel $\alpha > k + 1$, $\hat{f}(\xi) = \mathcal{O}(1/|\xi|^\alpha)$ lorsque $\xi \rightarrow \pm\infty$, alors $f \in C^k(\mathbb{R})$.*

Démonstration. Soit $k \geq 1$. Si $f \in L^1(\mathbb{R}; \mathbb{C})$ est telle que $\hat{f}(\xi) = \mathcal{O}(1/|\xi|^\alpha)$ en $\pm\infty$ avec $\alpha > k + 1$, alors en particulier $\hat{f}(\xi) = \mathcal{O}(1/|\xi|^2)$, et comme par ailleurs $\hat{f}$ est continue, on en déduit que $\hat{f} \in L^1(\mathbb{R}; \mathbb{C})$. Donc le théorème d'inversion s'applique et $f(\cdot) = \mathcal{F}\{\mathcal{F}[f]\}(-\cdot)$.

Maintenant, de $\hat{f}(\xi) = \mathcal{O}(1/|\xi|^\alpha)$, on déduit que $\hat{f}$ et $m^k \hat{f}$ sont dans L^1 (en reprenant la notation de la Proposition 3.2.1 pour m), puisque $m^k \hat{f} = \mathcal{O}(1/|\xi|^{\alpha-k})$ et $\alpha - k > 1$. On peut donc appliquer la Proposition 3.2.2. On en déduit que $\mathcal{F}\{\mathcal{F}[f]\}$ est de classe C^{k-2} , donc f aussi. □

Remarque 3.2.4. *Partant de $\hat{f} = o(1/|\xi|^k)$, on peut déduire de l'énoncé ci-dessus que $f \in C^{k-2}$, mais pas plus.*

3.3 Cadre L^2

Dans cette section, nous montrons comment la transformée de Fourier peut s'étendre à l'espace L^2 . Cette extension peut sembler un peu compliquée, mais donne ce qui peut être considéré comme le cadre naturel pour la transformée de Fourier. Nous partons du résultat fondamental suivant.

Théorème 3.3.1 (de Fourier-Plancherel). *Il existe un opérateur*

$$\widetilde{\mathcal{F}} : L^2(\mathbb{R}) \longrightarrow L^2(\mathbb{R})$$

qui satisfait les propriétés suivantes.

1. (Extension) Pour tout $f \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$, $\widetilde{\mathcal{F}}(f) = \hat{f}$.
2. (Isométrie) Pour tous $f, g \in L^2(\mathbb{R})$,

$$(3.7) \quad \int_{\mathbb{R}} \widetilde{\mathcal{F}}(f) \overline{\widetilde{\mathcal{F}}(g)} = \int_{\mathbb{R}} f \bar{g}.$$

En particulier, pour tout $f \in L^2(\mathbb{R})$,

$$(3.8) \quad \int_{\mathbb{R}} |\widetilde{\mathcal{F}}(f)|^2 = \int_{\mathbb{R}} |f|^2.$$

3. (Automorphisme isométrique) $\widetilde{\mathcal{F}}$ est bijective et plus précisément

$$\forall f \in L^2(\mathbb{R}), \quad \widetilde{\mathcal{F}} \circ \widetilde{\mathcal{F}}(f) = \check{f},$$

où l'on a noté $\check{f} : x \mapsto f(-x)$. Autrement dit, $\mathcal{F}^{-1}$ admet également un prolongement $\widetilde{\mathcal{F}}^{-1}$ à $L^2(\mathbb{R})$ qui satisfait

$$\widetilde{\mathcal{F}} \circ \widetilde{\mathcal{F}}^{-1} = \widetilde{\mathcal{F}}^{-1} \circ \widetilde{\mathcal{F}} = Id_{L^2(\mathbb{R})}.$$

Remarque 3.3.2.

1. Une chose est à retenir : $\widetilde{\mathcal{F}}$ étend la transformée de Fourier de $L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$ vers $L^2(\mathbb{R})$, mais la formule intégrale

$$\widehat{f}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-ix\xi} dx,$$

n'est quant à elle valable que pour $f \in L^1(\mathbb{R})$. En revanche, on peut toujours écrire pour $f \in L^2(\mathbb{R})$:

$$\forall \xi \in L^2(\mathbb{R}), \quad \widetilde{\mathcal{F}}(f)(\xi) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-n}^n f(x) e^{-ix\xi} dx.$$

C'est en effet une conséquence directe du théorème de convergence dominée que

$$\forall f \in L^2(\mathbb{R}), \quad \mathbf{1}_{[-n,n]} f \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{L^2(\mathbb{R})} f.$$

2. La convention est de continuer à noter $\widehat{f}$ ou $\mathcal{F}(f)$ la transformée de Fourier-Plancherel $\widetilde{\mathcal{F}}(f)$. Il faudra donc interpréter selon l'espace auquel f appartient ce que signifie exactement la notation $\widehat{f}$.
3. L'identité (3.8) (ou sa version « polarisée » (3.7)) est souvent appelée identité de Plancherel ou de Parseval (ou les deux).

Démonstration.

1. Commençons par le cas où f est une fonction de $L^1(\mathbb{R})$ telle que $\widehat{f} \in L^1(\mathbb{R})$. Dans ce cas, $\widehat{f}$ appartient à la fois à $L^1(\mathbb{R})$ et à l'espace $C_0^0(\mathbb{R})$ des fonctions continues tendant vers 0 à l'infini. Il est facile de voir que $L^1(\mathbb{R}) \cap C_0^0(\mathbb{R}) \subset L^2(\mathbb{R})$ (car si f appartient à cette intersection, $|f(x)| \leq 1$ pour x assez grand, ce qui implique $|f(x)|^2 \leq 1$). On en déduit, avec le théorème d'inversion, que dans ce cas, f et $\widehat{f}$ appartiennent à $L^2(\mathbb{R})$.

Montrons que pour un tel f , (3.8) est valable. C'est essentiellement une conséquence du théorème de Fubini et de celui d'inversion :

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} |\widehat{f}|^2(\xi) d\xi &= \int_{\mathbb{R}} \widehat{f}(\xi) \overline{\widehat{f}(\xi)} d\xi \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \widehat{f}(\xi) \left(\int_{\mathbb{R}} \bar{f}(x) e^{+ix\xi} dx \right) d\xi \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \iint_{\mathbb{R}^2} \widehat{f}(\xi) \bar{f}(x) e^{+ix\xi} dx d\xi \\ &= \int_{\mathbb{R}} \bar{f}(x) \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \widehat{f}(\xi) e^{+ix\xi} d\xi \right) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}} \bar{f}(x) f(x) dx = \int_{\mathbb{R}} |f(x)|^2 dx. \end{aligned}$$

On aura noté que $(x, \xi) \mapsto \widehat{f}(\xi) \bar{f}(x) e^{+ix\xi}$ est intégrable, puisque f et $\widehat{f}$ sont dans $L^1(\mathbb{R})$.

2. Posons à présent

$$\mathcal{D} := \left\{ f \in L^1(\mathbb{R}) \mid \widehat{f} \in L^1(\mathbb{R}) \right\}.$$

Il s'agit d'un sous-espace vectoriel de $L^2(\mathbb{R})$, qui est **dense** dans $L^2(\mathbb{R})$ (car il contient, par exemple, les fonctions de classe C^2 à support compact). La transformée de Fourier $\mathcal{F}$ est bien définie de $\mathcal{D}$ dans lui-même, et nous venons de montrer que cette application $\mathcal{F} : (\mathcal{D}, \|\cdot\|_{L^2}) \rightarrow (L^2(\mathbb{R}, \mathbb{C}), \|\cdot\|_{L^2})$ est 1-lipschitzienne. D'après le théorème 1.5.11 d'extension des applications linéaires continues, elle s'étend donc de manière unique en une application $\widetilde{\mathcal{F}} : L^2(\mathbb{R}) \rightarrow L^2(\mathbb{R})$ elle aussi 1-lipschitzienne. La complétude de $L^2(\mathbb{R})$ est bien sûr essentielle ici.

La formule (3.8) s'étend ensuite par continuité, et la formule (3.7) s'obtient par polarisation : pour tous $f, g \in L^2(\mathbb{R})$,

$$\langle f, g \rangle = \frac{\|f + g\|^2 - \|f - g\|^2}{4} + i \frac{\|f - ig\|^2 - \|f + ig\|^2}{4}.$$

(Ceci est valable pour toutes les formes hermitiennes.)

3. On fait de même pour $\mathcal{F}^{-1}$, et la formule valable pour tout $f \in \mathcal{D}$:

$$\mathcal{F} \circ \mathcal{F}^{-1}(f) = \mathcal{F}^{-1} \circ \mathcal{F}(f) = f,$$

s'étend alors à $L^2(\mathbb{R})$ par continuité. Cela montre que $\widetilde{\mathcal{F}}$ est un automorphisme de $L^2(\mathbb{R})$.

4. Il reste à montrer que pour f dans $L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$, on a $\widetilde{\mathcal{F}}f = \mathcal{F}f$. Cela est vrai sur $\mathcal{D}$. Pour avoir cette relation, montrons que pour $f \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$, il existe une suite $(f_n) \in \mathcal{D}^{\mathbb{N}}$ d'éléments de $\mathcal{D}$ telle que

$$f_n \xrightarrow{L^1} f \quad \text{et} \quad f_n \xrightarrow{L^2} f.$$

Il suffit pour cela de montrer que pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $g \in \mathcal{D}$ tel que $\|f - g\|_{L^1} < \varepsilon$ et $\|f - g\|_{L^2}^2 < \varepsilon$. Soit donc un tel f et $\varepsilon > 0$. Comme $f \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$, on peut trouver $M > 0$ tel que

$$\|f - g\|_{L^1([-M, M] \cup [M, +\infty])} < \varepsilon/2 \quad \text{et} \quad \|f - g\|_{L^2([-M, M] \cup [M, +\infty])}^2 < \varepsilon/2.$$

Pour un tel M , on utilise que $C_c^\infty([-M, M])$ est dense dans $L^2([-M, M])$. Il existe donc $g \in C_c^\infty([-M, M])$ tel que $\|g - f\|_{L^2([-M, M])} < \min(\sqrt{\varepsilon/2}, \varepsilon/(2\sqrt{M}))$.

Ce g s'étend (par 0) en une fonction $C_c^\infty(\mathbb{R})$ et qui est donc dans $\mathcal{D}$. De plus, en utilisant l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on voit que $\|g - f\|_{L^1([-M, M])} < \varepsilon/2$. On obtient alors aisément que

$$\|f - g\|_{L^1(\mathbb{R})} < \varepsilon \quad \text{et} \quad \|f - g\|_{L^2(\mathbb{R})}^2 < \varepsilon.$$

Nous pouvons donc construire la suite $(f_n) \in \mathcal{D}^{\mathbb{N}}$ qui converge vers f dans L^1 et dans L^2 , et on peut donc passer à la limite dans l'égalité

$$\mathcal{F}(f_n) = \widetilde{\mathcal{F}}(f_n),$$

à gauche parce que $\mathcal{F}$ est continue de L^1 dans $C_0^0(\mathbb{R})$, à droite parce que $\widetilde{\mathcal{F}}$ est continue de L^2 dans lui-même. $\square$

3.4 Compléments

3.4.1 Approche des équations différentielles par la transformée de Fourier

Nous donnons ici un exemple de l'utilisation de la transformée de Fourier pour la résolution d'équations différentielles. Considérons l'équation suivante :

$$-y''(t) + y(t) = f(t),$$

où $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction donnée. Mettons les problèmes de régularité et de décroissance de côté, et supposons que f est de classe C^∞ et arbitrairement décroissante à l'infini, disons $f(x) = \mathcal{O}(|x|^{-k})$ pour tout $k \in \mathbb{N}$, de même que toutes ses dérivées.

Nous cherchons une solution, la solution générale s'obtenant par principe de superposition.

Supposons avoir une solution, elle-même de classe C^∞ et arbitrairement décroissante à l'infini, de même que ses dérivées. Alors nous pouvons sans difficulté prendre la transformée de Fourier de l'équation, et nous obtenons que pour tout ξ dans $\mathbb{R}$:

$$|\xi|^2 \hat{y}(\xi) + \hat{y}(\xi) = \hat{f}(\xi),$$

et donc

$$\hat{y}(\xi) = \frac{1}{1 + |\xi|^2} \hat{f}(\xi).$$

On peut montrer (et cela est facile à l'aide de l'analyse complexe) que $\xi \mapsto \frac{1}{1+|\xi|^2}$ est la transformée de Fourier de l'application $h : x \mapsto \frac{1}{2}e^{-|x|}$. Dès lors, nous avons

$$\hat{y}(\xi) = \hat{h}(\xi) \hat{f}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \widehat{h * f}(\xi),$$

ce qui implique donc

$$y(x) = h(x)f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} h * f(x) = \frac{1}{\sqrt{8\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(y) e^{-|x-y|} dy.$$

On a donc trouvé une solution particulière. Pourquoi n'en avons-nous trouvé qu'une alors qu'il y en a une infinité par principe de superposition ? Parce que nous l'avons supposée décroissante à l'infini, ce que ne satisfont pas les autres.

On peut comprendre à partir de cet exemple que transformée de Fourier (ainsi que sa cousine la transformée de Laplace) est donc un outil important pour l'étude des équations différentielles, même s'il y a bien sûr d'autres moyens d'obtenir des solutions particulières. Dans le cas des équations aux dérivées partielles (EDP), la transformée de Fourier est un outil encore plus central.

3.4.2 Extensions de la transformée de Fourier

Nous ne donnons ici que quelques directions dans lesquelles la transformée de Fourier peut s'étendre.

Cas de fonctions de plusieurs variables. Ce que nous avons vu de la transformée de Fourier de fonctions à une variable s'étend de manière directe aux fonctions de plusieurs variables. Pour $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$, on définit :

$$\forall \xi \in \mathbb{R}^d, \hat{f}(\xi) = \frac{1}{(2\pi)^{d/2}} \int_{\mathbb{R}^d} f(x) e^{-i\langle \xi, x \rangle} dx,$$

où $\langle \cdot, \cdot \rangle$ désigne le produit scalaire canonique sur $\mathbb{R}^d$. On retrouve alors les mêmes propriétés que dans le cas $d = 1$:

- la transformée $\mathcal{F} : f \mapsto \widehat{f}$ envoie $L^1(\mathbb{R}^d)$ dans l'espace $C_0^0(\mathbb{R}^d)$ des fonctions continues tendant vers 0 à l'infini,
- on a encore les formules concernant les translations, dilatations et convolutions avec des aménagements ressortant clairement des preuves : pour $h, \xi \in \mathbb{R}^d$, $\lambda > 0$

$$\mathcal{F}(f(\cdot - h))(\xi) = \exp(-i\langle h, \xi \rangle) \mathcal{F}[f](\xi), \quad \mathcal{F}[f(\cdot) \exp(i\langle h, \cdot \rangle)](\xi) = \mathcal{F}[f](\xi - h),$$

$$\widehat{f(\lambda \cdot)}(\xi) = \frac{1}{\lambda^d} \widehat{f}\left(\frac{\xi}{\lambda}\right) \quad \text{et} \quad \widehat{f * g} = \sqrt{2\pi}^d \widehat{f} \widehat{g}$$

- nous avons la même formule d'inversion pour les fonctions de $L^1(\mathbb{R}^d)$ dont la transformée de Fourier est aussi dans $L^1(\mathbb{R}^d)$,
- sous des hypothèses analogues à celles que nous avons vues en dimension 1, nous avons une formule de dérivation : pour $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_d) \in \mathbb{R}^d$,

$$\mathcal{F}\left[\frac{\partial^{i_1}}{\partial x_1^{i_1}} \cdots \frac{\partial^{i_d}}{\partial x_d^{i_d}} f\right](\xi) = (i\xi_1)^{i_1} \cdots (i\xi_d)^{i_d} \widehat{f}(\xi),$$

- $\mathcal{F}$ s'étend en une isométrie bijective de $L^2(\mathbb{R}^d)$ dans lui-même.

Transformée de Fourier des mesures. Si μ est une mesure borélienne finie sur $\mathbb{R}^d$, on peut poser

$$\forall \xi \in \mathbb{R}^d, \quad \widehat{\mu}(\xi) = \frac{1}{(2\pi)^{d/2}} \int_{\mathbb{R}^d} e^{-i\langle \xi, x \rangle} d\mu(x),$$

qui est une fonction continue *bornée* de la variable ξ .

Cela est donc à rapprocher à la fonction caractéristique d'une variable aléatoire (à un petit changement de convention près.)

Chapitre 4

Espaces de Hilbert

Dans ce chapitre, H désigne un espace vectoriel sur $\mathbb{K} := \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, de préférence de dimension infinie, le cas de la dimension finie ayant été étudié en deuxième année (cf. le cours d'Algèbre 3).

4.1 Espaces préhilbertiens

Définition 4.1.1. On appelle produit scalaire sur H :

- (Cas réel) une forme bilinéaire symétrique définie positive,
- (Cas complexe) une forme sesquilinéaire à symétrie hermitienne définie positive.

On parle aussi de produit hermitien pour les produits scalaires complexes.

Un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel H muni d'un produit scalaire est appelé espace préhilbertien (réel ou complexe).

Remarque 4.1.2. Rappelons que dans le cas de la dimension finie, on parle d'espace euclidien et d'espace hermitien.

Remarque 4.1.3. La convention peut varier pour la sesquilinearité (on peut décider que la forme est linéaire selon la première variable et semi-linéaire selon la seconde, ou l'inverse). Nous prendrons dans ce chapitre la convention qu'une forme sesquilinéaire est **linéaire par rapport à la première variable**, et semi-linéaire par rapport à la seconde.

Exemples (dans le cas complexe).

1. On peut munir $\mathbb{C}^n$ du produit scalaire complexe :

$$\langle (z_1, \dots, z_n), (z'_1, \dots, z'_n) \rangle = \sum_{i=1}^n z_i \overline{z'_i}.$$

2. On peut munir $\ell^2(\mathbb{N}; \mathbb{C})$ du produit scalaire complexe :

$$\langle (z_n)_{n \in \mathbb{N}}, (z'_n)_{n \in \mathbb{N}} \rangle = \sum_{i=1}^{+\infty} z_i \overline{z'_i}.$$

3. On peut munir $L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mu; \mathbb{C})$ du produit scalaire complexe :

$$\langle f, g \rangle = \int_{\Omega} f(x) \overline{g(x)} d\mu(x).$$

Proposition 4.1.4. Soit H un espace préhilbertien (réel ou complexe). On a les propriétés suivantes.

1. (Inégalité de Cauchy-Schwarz) Pour tous u, v de H , on a :

$$|\langle u, v \rangle|^2 \leq \langle u, u \rangle \langle v, v \rangle.$$

2. (Norme du produit scalaire) L'application $u \mapsto \sqrt{\langle u, u \rangle}$ est une norme sur H .

On munira systématiquement, sans même le mentionner, un espace préhilbertien de la norme associée à son produit scalaire.

Proposition 4.1.5 (Propriétés standard du produit scalaire et de la norme). Dans un espace préhilbertien H , les relations suivantes sont valables. Pour tous $u, v \in H$,

- (Relation d'Al-Kashi)

$$\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 + 2\operatorname{Re}\langle u, v \rangle$$

- (Identité du parallélogramme)

$$\|u + v\|^2 + \|u - v\|^2 = 2(\|u\|^2 + \|v\|^2).$$

- (Identité de polarisation)

$$(\text{Cas réel}) \quad \langle u, v \rangle = \frac{\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2}{4}$$

$$(\text{Cas complexe}) \quad \langle u, v \rangle = \frac{\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2}{4} + i \frac{\|u + iv\|^2 - \|u - iv\|^2}{4}.$$

Orthogonalité. L'orthogonalité correspond à plusieurs définitions.

Définition 4.1.6 (Orthogonalité). Soit $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien (réel ou complexe).

1. On dit que deux vecteurs $u, v \in H$ sont orthogonaux lorsque $\langle u, v \rangle = 0$.
2. On dit qu'un vecteur $u \in H$ est orthogonal à un sous-espace vectoriel F de H lorsque $\forall v \in F$, $\langle u, v \rangle = 0$.
3. On dit que deux sous-espaces vectoriels F et G de H sont orthogonaux lorsque $\forall u \in F$, $\forall v \in G$, $\langle u, v \rangle = 0$.

Définition 4.1.7 (Orthogonal d'une partie). Soit $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien (réel ou complexe), A une partie de H . On appelle **orthogonal de A** le sous-espace vectoriel $A^\perp$ donné par

$$A^\perp := \left\{ u \in H \mid \forall a \in A, \langle u, a \rangle = 0 \right\}.$$

En particulier si $A = \emptyset$, $A^\perp = H$. On notera également que deux sous-espaces vectoriels F et G sont orthogonaux si et seulement si $F \subset G^\perp$, ou encore si et seulement si $G \subset F^\perp$.

Nous avons les propriétés suivantes :

Proposition 4.1.8. Quel que soit $A \subset H$, on a :

- $A^\perp$ est un sous-espace vectoriel fermé de H .
- $A^\perp = \left(\operatorname{Vect} A \right)^\perp = \overline{A}^\perp$.
- $A \subset A^{\perp\perp}$.

Théorème 4.1.9 (de Pythagore). Si $u_1, \dots, u_n$ sont n vecteurs d'un espace préhilbertien H , deux à deux orthogonaux, alors

$$\left\| \sum_{i=1}^n u_i \right\|^2 = \sum_{i=1}^n \|u_i\|^2.$$

Attention, la réciproque (que cette relation implique l'orthogonalité des vecteurs) n'est vraie que pour $n = 2$ et $\mathbb{K} = \mathbb{R}$.

4.2 Complétude et conséquences. Théorèmes de projection.

Définition 4.2.1. On appelle **espace de Hilbert** (réel ou complexe) un espace préhilbertien complet.

Exemples. Les exemples les plus standards d'espaces de Hilbert sont $\mathbb{R}^n$, $\mathbb{C}^{\mathbb{N}}$, $\ell^2(\mathbb{N})$, $\ell^2(\mathbb{Z})$ et $L^2(\Omega)$. Un contre-exemple d'espace préhilbertien qui n'est pas un espace de Hilbert est $C^0([0, 1]; \mathbb{C})$ muni du produit scalaire L^2 :

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t) \overline{g(t)} dt.$$

La complétude de l'espace permet d'établir le théorème suivant, qui a une grande quantité de conséquences.

Théorème 4.2.2 (de projection sur un convexe fermé). Soit H un espace de Hilbert, et C une partie convexe, fermée et non vide.

Soit $x \in H$. Il existe un unique élément $x_0 \in C$ tel que :

$$\|x - x_0\| = d(x, C),$$

autrement dit tel que pour tout $y \in C$, $\|x - x_0\| \leq \|x - y\|$.

On a de plus, la caractérisation (dite variationnelle) suivante :

$$\begin{cases} x_0 \in C \\ \|x - x_0\| = d(x, C) \end{cases} \iff \begin{cases} x_0 \in C \\ \forall y \in C, \operatorname{Re} \langle x - x_0, y - x_0 \rangle \leq 0. \end{cases}$$

Définition 4.2.3 (Projeté sur un convexe fermé). Soit H un espace de Hilbert, et C un convexe fermé non vide de H . On note $p_C(x)$ l'élément $x_0 \in C$ qui lui est associé dans le précédent résultat. Il est appelé projeté de x sur C et l'application $x \mapsto p_C(x)$ est appelé projecteur sur C .

Proposition 4.2.4. Dans le contexte ci-dessus, p_C est une application 1-lipschitzienne.

Démonstration de la Proposition 4.2.4. Soient $x, x' \in H$. On utilise la caractérisation variationnelle pour $x_0 = p_C(x)$ et $y = p_C(x')$, puis pour $x_0 = p_C(x')$ et $y = p_C(x)$. On trouve

$$\operatorname{Re} \langle x - p_C(x), p_C(x') - p_C(x) \rangle \leq 0 \quad \text{et} \quad \operatorname{Re} \langle x' - p_C(x'), p_C(x) - p_C(x') \rangle \leq 0.$$

On fait la somme (attention au signe dans la partie droite premier produit scalaire ci-dessus) et on trouve

$$\operatorname{Re} \langle p_C(x) - p_C(x') - (x - x'), p_C(x) - p_C(x') \rangle \leq 0,$$

et donc

$$\|p_C(x) - p_C(x')\|^2 \leq \operatorname{Re} \langle x - x', p_C(x) - p_C(x') \rangle.$$

Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on déduit

$$\|p_C(x) - p_C(x')\|^2 \leq \|p_C(x) - p_C(x')\| \cdot \|x - x'\|,$$

ce qui permet de conclure. □

Preuve du Théorème 4.2.2. **1.** Commençons par l'unicité. Supposons qu'il existe deux points $x_1 \in C$ et $x_2 \in C$ tels que

$$\|x - x_1\| = \|x - x_2\| = d(x, C).$$

Alors on utilise l'identité du parallélogramme :

$$\begin{aligned} \left\|x - \frac{x_1 + x_2}{2}\right\|^2 &= \left\|\frac{x - x_1}{2} + \frac{x - x_2}{2}\right\|^2 \\ &= 2 \left(\left\|\frac{x - x_1}{2}\right\|^2 + \left\|\frac{x - x_2}{2}\right\|^2 \right) - \left\|\frac{x_1 - x_2}{2}\right\|^2 \\ &= d(x, C)^2 - \left\|\frac{x_1 - x_2}{2}\right\|^2. \end{aligned}$$

Comme C est convexe et que x_1 et x_2 appartiennent à C , $\frac{x_1 + x_2}{2}$ appartient également à C . Et donc

$$\left\|x - \frac{x_1 + x_2}{2}\right\|^2 \geq d(x, C)^2.$$

Il suit que

$$\left\|\frac{x_1 - x_2}{2}\right\|^2 \leq 0,$$

et donc que $x_1 = x_2$.

2. Montrons maintenant l'existence. Le principe est très classique : introduire une « suite minimisante » associée au problème de minimisation pour les éléments de C de la distance à x . Plus précisément, comme $d(x, C) = \inf\{d(x, y), y \in C\}$, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on peut introduire $x_n \in C$ tel que

$$\|x - x_n\| < d(x, C) + \frac{1}{n}.$$

La suite (x_n) ainsi construite est à valeurs dans C et satisfait $\|x - x_n\| \rightarrow d(x, C)$ lorsque $n \rightarrow +\infty$. Montrons que la suite (x_n) est de Cauchy. Soit $\varepsilon > 0$. On utilise de nouveau l'inégalité du parallélogramme pour obtenir que pour tous $p, q \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} \|x_p - x_q\|^2 &= \|x_p - x + x - x_q\|^2 \\ &= -\|x_p + x_q - 2x\|^2 + 2(\|x_p - x\|^2 + \|x - x_q\|^2). \end{aligned}$$

Comme $\|x - x_n\| \rightarrow d(x, C)$ lorsque $n \rightarrow +\infty$, il existe un rang N tel que pour $n \geq N$,

$$\|x - x_n\|^2 \leq d(x, C)^2 + \frac{\varepsilon^2}{4}.$$

En revenant à l'inégalité précédente, pour $p, q \geq N$, on a

$$\|x_p - x_q\|^2 \leq -\|x_p + x_q - 2x\|^2 + 4d(x, C)^2 + \varepsilon^2.$$

Par ailleurs,

$$\|x_p + x_q - 2x\|^2 = 4 \left\| \frac{x_p + x_q}{2} - x \right\|^2 \geq 4d(x, C)^2,$$

puisque, comme C est convexe et comme $x_p, x_q \in C$, on a $\frac{x_p + x_q}{2} \in C$. On obtient donc que pour $p, q \geq N$, on a $\|x_p - x_q\| \leq \varepsilon$. Donc la suite (x_n) est effectivement de Cauchy.

Comme H est complet, la suite (x_n) converge, vers un certain $x^* \in H$, et $x^* \in C$ puisque C est fermé. Comme $\|x - x_n\| \rightarrow d(x, C)$ lorsque $n \rightarrow +\infty$, on a $\|x - x^*\| = d(x, C)$ par passage à la limite, ce qui prouve l'existence du projeté.

3. Passons à la caractérisation : commençons par montrer que l'inégalité "variationnelle" est satisfaite par le projeté. Si $x_0 \in C$ et $\|x - x_0\| = d(x, C)$, alors pour tout $y \in C$ et tout $t \in [0, 1]$, on a $ty + (1 - t)x_0 \in C$ et donc $\|x - [ty + (1 - t)x_0]\| \geq \|x - x_0\|$. Or on a :

$$\begin{aligned}\|x - [ty + (1 - t)x_0]\|^2 &= \|x - x_0 - t(y - x_0)\|^2 \\ &= \|x - x_0\|^2 - 2t\operatorname{Re}\langle x - x_0, y - x_0 \rangle + t^2\|y - x_0\|^2.\end{aligned}$$

Il suit que

$$-2t\operatorname{Re}\langle x - x_0, y - x_0 \rangle + t^2\|y - x_0\|^2 \geq 0.$$

On divise par t pour $t \in]0, 1]$, et on fait tendre t vers 0^+ : cela donne le résultat.

4. Reste la réciproque dans cette caractérisation : supposons l'inégalité variationnelle satisfaite par x_0 . Alors si $y \in C$, on a :

$$\|y - x\|^2 = \|y - x_0 + x_0 - x\|^2 = \|y - x_0\|^2 - 2\operatorname{Re}\langle y - x_0, x - x_0 \rangle + \|x_0 - x\|^2.$$

Comme $\operatorname{Re}\langle x - x_0, y - x_0 \rangle \leq 0$, on a donc $\|y - x\|^2 \geq \|x - x_0\|^2$, et donc $\|y - x\| \geq \|x - x_0\|$. Et donc on a bien $\|x - x_0\| = \inf\{d(x, y), y \in C\} = d(x, C)$. $\square$

Ce théorème admet un cas particulier très important : quand le convexe en question est un sous-espace vectoriel.

Corollaire 4.2.5 (Théorème de projection sur un sous-espace fermé). *Soit H un espace de Hilbert, et F un sous-espace vectoriel fermé de H .*

Soit $x \in H$. Il existe un unique élément $x_0 \in F$ tel que :

$$\|x - x_0\| = d(x, F).$$

On a de plus, la caractérisation suivante :

$$\left\{ \begin{array}{l} x_0 \in F \\ \|x - x_0\| = d(x, F) \end{array} \right\} \iff \left\{ \begin{array}{l} x_0 \in F \\ x - x_0 \in F^\perp. \end{array} \right.$$

Définition 4.2.6 (Projecteur orthogonal). *Soit H un espace de Hilbert, et F un sous-espace vectoriel fermé de H . L'application qui à x associe x_0 est **linéaire**, et correspond à la projection algébrique de la décomposition*

$$H = F \oplus F^\perp.$$

Remarque 4.2.7. Attention, la décomposition indiquée ci-dessus n'est valable que si F est un sous-espace vectoriel **fermé** de H . Elle découle du théorème ci-dessus. Si F est un sous-espace vectoriel sans hypothèse de fermeture, on a seulement :

$$H = \overline{F} \oplus F^\perp.$$

Preuve du Corollaire 4.2.5. Montrons comment le Corollaire 4.2.5 se déduit du Théorème 4.2.2. L'existence et l'unicité de $x_0 \in F$ tel que $\|x - x_0\| = d(x, F)$ sont une conséquence immédiate du Théorème 4.2.2, puisqu'un sous-espace vectoriel fermé est toujours un convexe fermé non vide.

Montrons la caractérisation. Si $x_0 \in F$ est tel que $\|x - x_0\| = d(x, F)$, alors en utilisant la caractérisation variationnelle du Théorème 4.2.2 est satisfaite, et donc pour tout $y \in F$,

$$\operatorname{Re} \langle x - x_0, y - x_0 \rangle \leq 0.$$

Or pour tout $v \in F$, $y := x_0 + \langle x - x_0, v \rangle v \in F$, et donc

$$\operatorname{Re} \langle x - x_0, y - x_0 \rangle = |\langle x - x_0, v \rangle|^2 \leq 0.$$

Il suit donc que $x - x_0 \in F^\perp$. On note au passage que $x = (x - x_0) + x_0$, de sorte que $H = F + F^\perp$.

Dans l'autre sens, si $x_0 \in F$ et $x - x_0 \in F^\perp$, alors pour tout $y \in F$, on a $x_0 - y \in F$, de sorte que $\langle x - x_0, y - x_0 \rangle = 0$. Donc à plus forte raison, $\operatorname{Re} \langle x - x_0, y - x_0 \rangle \leq 0$. $\square$

Au passage, on a montré que $H = F + F^\perp$. Le fait que de surcroît la somme soit directe vient immédiatement de l'orthogonalité : on a toujours $F \cap F^\perp = \{0\}$.

Corollaire 4.2.8 (Biorthogonal). *Si F est un sous-espace vectoriel fermé d'un espace de Hilbert H , on a :*

$$F^{\perp\perp} = F.$$

Preuve du Corollaire 4.2.8. L'inclusion $F \subset F^{\perp\perp}$ a déjà été vue et ne demande aucune hypothèse sur F . Dans l'autre sens, soit $x \in F^{\perp\perp}$. Comme F est un sous-espace fermé, on peut projeter x sur F . Alors pour tout $v \in F^\perp$, $\langle v, x - P_F(x) \rangle = \langle v, x \rangle - \langle v, P_F(x) \rangle = 0$, le premier parce que $(v, x) \in F^\perp \times F^{\perp\perp}$, le second car $(v, P_F(x)) \in F^\perp \times F$. Cela est vrai en particulier pour $v = x - P_F(x)$, ce qui donne $x - P_F(x) = 0$, et donc $x = P_F(x) \in F$. $\square$

Corollaire 4.2.9 (Densité des sous-espaces). *Si F est un sous-espace vectoriel d'un espace de Hilbert H , on a :*

$$F \text{ est dense dans } H \text{ si et seulement si } F^\perp = \{0\}.$$

Preuve du Corollaire 4.2.9. Si F est dense, comme $F^\perp = \overline{F}^\perp$, on a $F^\perp = H^\perp = \{0\}$. Réciproquement, si $F^\perp = \{0\}$, le théorème de projection appliqué à $\overline{F}$ et le corollaire précédent nous assurent que $H = \overline{F} \oplus F^\perp$. Donc $\overline{F} = H$. $\square$

Les théorèmes de projection dans les espaces de Hilbert ont des conséquences multiples. L'une des plus spectaculaires est la suivante.

Théorème 4.2.10 (Théorème de représentation de Riesz).

1. *Si H est un espace préhilbertien, pour tout $x \in H$, l'application φ_x de H dans $\mathbb{K}$, $y \mapsto \langle y, x \rangle$ est une forme linéaire continue.*
2. *Si H est un espace de Hilbert, pour toute forme linéaire continue $\varphi : H \rightarrow \mathbb{K}$, il existe $x \in H$ tel que $\varphi = \langle \cdot, x \rangle$. Autrement dit, l'application de H dans H' , $x \mapsto \langle \cdot, x \rangle$ est surjective. C'est même une isométrie (linéaire ou antilinéaire selon $\mathbb{K}$).*

Remarque 4.2.11.

1. *En particulier, si H est un espace de Hilbert, H' est muni d'une norme qui satisfait l'identité du parallélogramme, et qui donc provient d'un produit scalaire ; H' a donc naturellement une structure hilbertienne.*
2. *Il n'est pas rare, au-delà de cette correspondance entre H et H' , d'identifier H et H' , c'est-à-dire de considérer x et $\langle \cdot, x \rangle$ comme deux facettes d'un même objet.*

Démonstration. Le premier point est très simple : la linéarité provient de la bilinéarité du produit scalaire, la continuité de l'inégalité de Cauchy-Schwarz.

Pour ce qui est du second point : la linéarité (ou l'antilinearité) de $x \mapsto \langle \cdot, x \rangle$ provient de la bilinéarité du produit scalaire, et l'injectivité est simple, puisque $\langle \cdot, x \rangle = 0 \Rightarrow \langle x, x \rangle \Rightarrow x = 0$. Le fait que l'application soit isométrique se voit aussi simplement : comme par l'inégalité de Cauchy-Schwarz $|\langle y, x \rangle| \leq \|y\| \|x\|$, on a pour tout $x \in H$, $\|\varphi_x\|_{H'} \leq \|x\|_H$. Le cas $y = x$ donne $\varphi_x(y) = \|x\| \|y\|$ qui prouve $\|\varphi_x\|_{H'} = \|x\|_H$.

La partie non-triviale du théorème de Riesz est la surjectivité de $x \mapsto \langle \cdot, x \rangle$ de H dans H' . Soit donc $\varphi \in H'$. Si $\varphi = 0$, on a $\varphi = \langle \cdot, 0 \rangle$ et il n'y a rien à prouver. On peut donc supposer $\varphi \neq 0$. On note $F := \text{Ker } \varphi = \varphi^{-1}(\{0\})$, qui est un sous-espace vectoriel fermé, différent de H . On peut donc, en vertu du théorème de projection sur les sous-espaces fermés, introduire $v_0 \in F^\perp \setminus \{0\}$. En particulier, $v_0 \notin F$ et $\varphi(v_0) \neq 0$. On a alors, pour tout $u \in H$,

$$u = \left(u - \frac{\varphi(u)}{\varphi(v_0)} v_0 \right) + \frac{\varphi(u)}{\varphi(v_0)} v_0.$$

On remarque que le premier terme (celui entre parenthèses) appartient à F . Comme $v_0 \in F^\perp$, on a :

$$\langle u, v_0 \rangle = \frac{\varphi(u)}{\varphi(v_0)} \|v_0\|^2.$$

On obtient donc que

$$\varphi(\cdot) = \left\langle \cdot, \frac{\overline{\varphi(v_0)}}{\|v_0\|^2} v_0 \right\rangle.$$

□

4.3 Bases hilbertiennes

Définition 4.3.1. Soit H un espace de Hilbert sur $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Soit $\{e_i, i \in I\}$ une famille finie ou dénombrable de vecteurs de H . On dit que $\{e_i, i \in I\}$ est :

- orthonormée lorsque pour tous $i, j \in I$, $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$,
- totale lorsque $\text{Vect}\{e_i, i \in I\}$ est dense dans H ,
- une base hilbertienne lorsque c'est une famille orthonormée et totale.

Remarque 4.3.2. On rappelle que $\text{Vect}\{e_i, i \in I\}$, l'espace vectoriel engendré par $\{e_i, i \in I\}$, est le plus petit sous-espace vectoriel contenant $\{e_i, i \in I\}$, c'est-à-dire l'ensemble des combinaisons linéaires finies de vecteurs e_i .

Remarque 4.3.3. La totalité d'une famille se vérifie simplement avec le Corollaire 4.2.9 : $\{e_i, i \in I\}$ est totale si et seulement si $(\text{Vect}\{e_i, i \in I\})^\perp = \{0\}$, autrement dit si $\{e_i, i \in I\}^\perp = \{0\}$, i.e. le seul vecteur orthogonal à tous les e_i est 0.

Remarque 4.3.4. Attention, une base hilbertienne n'est en général pas une base au sens classique (algébrique).

Théorème 4.3.5. Soit H un espace de Hilbert.

- Si H est de dimension finie, alors il existe une base hilbertienne, et toute base hilbertienne est une base algébrique.
- Si H est de dimension infinie et est **séparable**, alors il existe une base hilbertienne, et une base hilbertienne est dénombrable et n'est jamais une base algébrique.
- Réciproquement, si H admet une base hilbertienne, H est séparable.

Démonstration.

1. (Cas de la dimension finie.) Dans le cas de la dimension finie, comme tout sous-espace vectoriel est fermé, une famille est totale si et seulement si elle est génératrice. Comme une famille orthogonale sans vecteur nul est libre, une base hilbertienne coïncide en dimension finie avec une base orthonormée. Le fait qu'il en existe a été vu en L2 : c'est une conséquence du procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt.

2. (Cas de la dimension infinie.) Si H est un espace de Hilbert de dimension infinie séparable, on part d'une famille dénombrable dense $\{a_i, i \in \mathbb{N}\}$. On adapte le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt à cette famille (sachant qu'on ne suppose pas cette famille libre.)

On peut ainsi construire par récurrence une famille $(e_i)_{i \in \mathbb{N}}$ telle que

$$\begin{aligned} \forall i \in \mathbb{N}, \text{Vect}(a_0, \dots, a_n) &\subset \text{Vect}(e_0, \dots, e_n), \\ \forall i, j \in \mathbb{N}, \langle e_i, e_j \rangle &= \delta_{ij}. \end{aligned}$$

C'est le procédé de Schmidt, mais pour passer de l'indice n à l'indice $n + 1$, on n'est pas sûr que $a_{n+1} \notin \text{Vect}(e_0, \dots, e_n)$. Pour remédier à cela, on prend le premier vecteur a_k (dans l'ordre donné par l'indice k) tel que $a_k \notin \text{Vect}(e_0, \dots, e_n)$; le reste est identique au procédé standard. À la fin, on obtient une famille dénombrable $(e_i)_{i \in \mathbb{N}}$ qui est orthonormée et totale puisque $\text{Vect}\{e_i, i \in I\}$ contient la famille $\{a_i, i \in \mathbb{N}\}$ qui est dense.

Le fait qu'une base hilbertienne ne puisse pas être une base algébrique tient à ce qu'un evn ayant une base algébrique dénombrable ne peut pas être complet. C'est le théorème de Baire qui nous permet de l'affirmer. Si un evn E admet une base algébrique dénombrable, disons $\{v_i, i \in \mathbb{N}\}$, alors $E = \cup_{n \in \mathbb{N}} \text{Vect}\{v_i, i \in \{0, \dots, n\}\}$. Or pour chaque n , $\text{Vect}\{v_i, i \in \{0, \dots, n\}\}$ est un sous-espace de dimension finie, donc fermé (voir Analyse 4). Et donc E est une réunion dénombrable de fermés d'intérieur vide, car un sous-espace vectoriel d'intérieur non vide est tout l'espace. Si E était complet, on pourrait y appliquer le théorème de Baire, qui affirme que dans ce cas une réunion dénombrable de fermés d'intérieur vide est d'intérieur vide. Mais E est tout l'espace, il ne peut certainement pas être d'intérieur vide.

Le fait que dans un espace de Hilbert séparable, une base hilbertienne soit au plus dénombrable se justifie par le fait que partant d'une base hilbertienne infinie non dénombrable, on peut facilement construire une famille non dénombrable de boules ouvertes disjointes (il suffit de centrer les boules aux éléments de cette base et de prendre le rayon $1/2$), et donc toute famille dense est dans ce cas non dénombrable, puisque chacune de ces boules doit contenir des points de cette famille.

3. (Nécessité de la séparabilité.) Enfin, si H admet une base hilbertienne, on pourra vérifier que les combinaisons linéaires (finies!) à coefficients rationnels des éléments de cette base hilbertienne forment une partie dénombrable dense de H . $\square$

L'intérêt principal des bases hilbertiennes tient au résultat suivant permettant de représenter tout vecteurs « dans la base hilbertienne »

Théorème 4.3.6. Soit H un espace de Hilbert (séparable), muni d'une base hilbertienne $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Alors pour tout $x \in H$,

$$x = \sum_{n \in \mathbb{N}} \langle x, e_n \rangle e_n \quad \left(\text{au sens où } x = \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^N \langle x, e_k \rangle e_k \right),$$

et de plus

$$\|x\|^2 = \sum_{n \in \mathbb{N}} |\langle x, e_n \rangle|^2 \quad \left(\text{au sens où } \|x\|^2 = \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^N |\langle x, e_k \rangle|^2 \right).$$

Autrement dit, l'application

$$\Phi : \begin{cases} H \longrightarrow \ell^2(\mathbb{N}), \\ x \longmapsto (\langle x, e_n \rangle)_{n \in \mathbb{N}}, \end{cases}$$

est une isométrie dont l'inverse est

$$\Phi : \begin{cases} \ell^2(\mathbb{N}) \longrightarrow H, \\ (\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}} \longmapsto \sum_{n \in \mathbb{N}} \alpha_n e_n. \end{cases}$$

Démonstration. On introduit $F_n := \text{Vect} \{e_0, \dots, e_n\}$ qui est un sous-espace vectoriel de dimension finie, donc fermé, de H . On vérifie alors que pour tout x de H et tout n de $\mathbb{N}$, on a :

$$p_{F_n}(x) = \sum_{k=0}^n \langle x, e_k \rangle e_k,$$

puisque cette formule satisfait $p_{F_n}(x) \in F_n$ et $x - p_{F_n}(x) \perp F_n$ (on vérifie en effet que pour $\ell \in \{0, \dots, n\}$, $\langle e_\ell, x - \sum_{k=0}^n \langle x, e_k \rangle e_k \rangle = 0$).

On a alors

$$\|x\|^2 \geq \|p_{F_n}(x)\|^2 = \sum_{k=0}^n |\langle x, e_k \rangle|^2.$$

Il suit que, comme série à termes positifs majorée, on a

$$\sum_{k=0}^{\infty} |\langle x, e_k \rangle|^2 < +\infty.$$

Une conséquence de cela est que la suite $(p_{F_n}(x))_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy, car pour $0 \leq p \leq q$,

$$\|p_{F_q}(x) - p_{F_p}(x)\|^2 = \sum_{k=p+1}^q |\langle x, e_k \rangle|^2 \leq \sum_{k=p}^{\infty} |\langle x, e_k \rangle|^2.$$

La suite $(p_{F_n}(x))_{n \in \mathbb{N}}$ est donc convergente. Soit x^* sa limite ; montrons que $x^* = x$. Cela tient à ce que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $x - p_{F_n}(x) \in F_n^\perp$. On en déduit que pour tout $k \in \mathbb{N}$, on a $\langle x - p_{F_n}(x), e_k \rangle = 0$ dès que $n \geq k$. En passant à la limite lorsque $n \rightarrow +\infty$, on déduit $\langle x - x^*, e_k \rangle = 0$. Donc $x - x^*$ est orthogonal à tous les e_k , et par conséquent est égal à 0 puisque cette famille est totale.

Maintenant que nous savons que $p_{F_n}(x) \rightarrow x$ lorsque $n \rightarrow +\infty$, il suffit de passer à la limite dans les égalités

$$p_{F_n}(x) = \sum_{k=0}^n \langle x, e_k \rangle e_k, \quad \text{et} \quad \|p_{F_n}(x)\|^2 = \sum_{k=0}^n |\langle x, e_k \rangle|^2,$$

pour déduire la première partie de l'énoncé.

La seconde s'en déduit rapidement : nous venons de montrer que la suite $(\langle x, e_k \rangle)_{k \in \mathbb{N}}$ appartenait à $\ell^2(\mathbb{N})$ avec l'égalité requise. Réciproquement, si $(\alpha_k)_{k \in \mathbb{N}} \in \ell^2(\mathbb{N})$, alors par critère de Cauchy (comme nous venons de le faire), la série $\sum_{k \in \mathbb{N}} \alpha_k e_k$ est convergente (disons vers x), et on vérifie facilement à l'aide du passage à la limite que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\langle x, e_k \rangle = \alpha_k$. $\square$

4.4 Une application : les séries de Fourier

Commençons par quelques définitions.

Définition 4.4.1.

- On appelle *polynôme trigonométrique* toute fonction de la forme

$$\sum_{k=-N}^N \alpha_k e^{ikx},$$

où les α_i , $i \in \mathbb{Z}$, sont des nombres complexes.

- On appelle *série trigonométrique* une expression de la forme $\sum_{k=-N}^N \alpha_k e^{ikx}$ définie pour chaque $N \in \mathbb{N}$, où $(\alpha_k)_{k \in \mathbb{Z}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{Z}}$, sans présager de la convergence. On dit qu'elle converge (uniformément/presque partout/dans L^p) lorsque $S_N := \sum_{k=-N}^N \alpha_k e^{ikx}$ converge au sens indiqué.

Ces fonctions peuvent être considérées sur un intervalle de longueur 2π comme $[-\pi, \pi]$ ou $[0, 2\pi]$, ou on peut considérer des fonctions 2π périodiques sur $\mathbb{R}$; dans ce cas on note $\mathbb{T} := \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ et les espaces $L^1(\mathbb{T})$, $L^2(\mathbb{T})$, $C^0(\mathbb{T})$, etc.

Définition 4.4.2. Si $f \in L^1(]-\pi, \pi[)$, on définit les coefficients de Fourier de f par :

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad \hat{f}(n) := \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-int} dt.$$

Proposition 4.4.3. L'application $f \mapsto \hat{f}$, est bien définie de $L^1(]-\pi, \pi[)$ dans $c_0(\mathbb{Z})$ et est linéaire continue, avec $\|(\hat{f}(n))_{n \in \mathbb{Z}}\|_{\infty} \leq \frac{1}{2\pi} \|f\|_1$.

Cette proposition est très proche de son équivalent pour la transformée de Fourier. Le fait que les coefficients tendent vers 0 en $\pm\infty$ s'appelle encore lemme de Riemann-Lebesgue.

Donnons quelques propriétés des coefficients de Fourier.

Proposition 4.4.4 (Propriétés élémentaires des coefficients de Fourier).

- Si $P(x) = \sum_{k=-N}^N \alpha_k e^{ikx}$ est un polynôme trigonométrique, on a pour tout k , $\alpha_k = \hat{P}(k)$.
- Pour $\alpha \in \mathbb{R}$ et une fonction 2π -périodique f , on note $\tau_{\alpha} f : x \mapsto f(x - \alpha)$. Alors on a $\widehat{\tau_{\alpha} f}(n) = e^{-in\alpha} \hat{f}(n)$.
- Si f une fonction 2π -périodique de classe C^1 , alors $\hat{f}'(n) = -in\hat{f}(n)$, et en particulier $\hat{f}(n) = o(1/n)$.

On appelle *série de Fourier associée à f* la série trigonométrique $(S_N(f)) = (\sum_{n=-N}^N \hat{f}(n) e^{inx})_{N \in \mathbb{N}}$. La question principale de la théorie des séries de Fourier est : à quelle condition f est-elle la somme de sa série de Fourier, et en quel sens ?

4.4.1 Le cadre L^2

Dans la suite, nous considérons l'espace $L^2(]-\pi, \pi[)$ des fonctions de module au carré intégrable (ou de manière équivalente $L^2(\mathbb{T})$). Cela simplifie les écritures dans ce cas de normaliser la norme et le produit scalaire sous la forme suivante :

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \overline{g(t)} dt, \quad \|f\|_{L^2} = \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(t)|^2 dt \right)^{1/2}.$$

Commençons par deux énoncés utiles pour comprendre la suite.

Proposition 4.4.5. Si Ω est un ouvert de $\mathbb{R}^n$, alors $L^p(\Omega)$ est séparable pour $1 \leq p < +\infty$.

Attention, cela est faux pour $p = +\infty$. Nous ne détaillons pas la preuve, mais on peut considérer comme famille dénombrable dense les combinaisons linéaires rationnelles de fonctions indicatrices de pavés de la forme $\prod_{i=1}^n [a_i, b_i]$, où les a_i et les b_i sont eux-mêmes rationnels.

Théorème 4.4.6 (Weierstrass). *Dans $C^0([a, b])$ muni de la norme uniforme, les fonctions polynomiales et les fonctions polynomiales trigonométriques (combinaisons linéaires de $x \mapsto \sin(nx)$ et $x \mapsto \cos(nx)$) sont des sous-espaces denses.*

Une démonstration est donnée en TD dans le premier cas. Nous mentionnerons le deuxième dans le paragraphe suivant. Il faut noter que ce théorème a été très largement étendu par M. Stone dans les années 1930. On appelle donc parfois (un peu abusivement) le résultat ci-dessus théorème de Stone-Weierstrass.

On en déduit en particulier que $L^2(I)$ est un espace de Hilbert séparable, quel que soit l'intervalle I , et l'énoncé suivant :

Proposition 4.4.7. *Dans $L^2([0, 2\pi[; \mathbb{C})$, la famille $(e_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ où $e_n(x) = \exp(inx)$ pour $x \in [0, 2\pi[$, est une base hilbertienne.*

Notons que dans cet énoncé, on ne normalise pas $\exp(inx)$ par $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$, car nous avons normalisé le produit scalaire !

Démonstration. L'orthonormalité est un calcul simple. Pour montrer la totalité, il suffit d'établir que si $f \in L^2([0, 2\pi[; \mathbb{C})$ est tel que $\langle f, e_n \rangle = 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $f = 0$. Soit un tel f . Alors f est orthogonal à tous les fonctions polynomiales trigonométriques, et donc par le théorème de Weierstrass et passage à la limite, on voit que f est orthogonal à toute fonction continue. Il suit que f est nul, puisque les fonctions continues sont denses dans $L^2([0, 2\pi[; \mathbb{C})$. $\square$

On a alors le corollaire suivant.

Corollaire 4.4.8 (Théorème de Parseval). *L'application*

$$\begin{cases} L^2([-\pi, \pi[) \longrightarrow \ell^2(\mathbb{Z}) \\ f \longmapsto (\hat{f}(n))_{n \in \mathbb{Z}}, \end{cases}$$

est bien définie et est une isométrie (bijective). Autrement dit, si $f \in L^2([-\pi, \pi[)$, alors $(\hat{f}(n))_{n \in \mathbb{Z}} \in \ell^2(\mathbb{Z})$ et

$$\|f\|_{L^2}^2 = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |\hat{f}(k)|^2,$$

$$\sum_{n=-N}^N \hat{f}(n) e^{inx} \longrightarrow f \text{ au sens } L^2 \text{ lorsque } n \rightarrow +\infty.$$

4.4.2 Autres cadres

On sort dans ce paragraphe du cadre hilbertien, pour donner quelques autres résultats sur les séries de Fourier.

Un fait important : lorsque $p \neq 2$ les problèmes de convergence deviennent beaucoup plus subtils. On a cependant dans ces cas une version plus faible qui reste relativement simple : la convergence de la série de Fourier *au sens de Cesaro*.

Théorème 4.4.9 (de Féjer). *Pour $f \in L^p(-]\pi, \pi[)$, $p \in [1, +\infty[$ ou $f \in C^0([-\pi, \pi])$, on pose*

$$\mathfrak{S}_N(f) = \frac{S_0(f) + \cdots + S_N(f)}{N+1}.$$

Alors si $f \in L^p(-]\pi, \pi[)$, $p \in [1, +\infty[$, on a

$$\|\mathfrak{S}_n(f)\|_p \leq \|f\|_p \text{ et } \mathfrak{S}_n(f) \longrightarrow f \text{ au sens } L^p \text{ lorsque } N \rightarrow +\infty.$$

Si $f \in C^0(-[\pi, \pi])$,

$$\|\mathfrak{S}_n(f)\|_\infty \leq \|f\|_\infty \text{ et } \mathfrak{S}_n(f) \longrightarrow f \text{ uniformément lorsque } N \rightarrow +\infty.$$

Nous ne démontrerons pas ce théorème mais donnons une idée. Si on pose $e_n(x) = \exp(inx)$, alors

$$S_N(f) = D_N * f \text{ où } D_N = \sum_{k=-N}^N e_k = \frac{\sin((N + \frac{1}{2})x)}{\sin(x)},$$

où on pose ici

$$f * g(x) = \int_{-\pi}^{\pi} f(t)g(x-t) dt.$$

Malheureusement, D_N restreint à $]-\pi, \pi[$ n'est pas borné dans L^1 et donc ne peut pas être une approximation de l'unité. La bonne nouvelle est que $K_N := \frac{D_0 + \cdots + D_N}{N+1}$, lui, est une approximation de l'unité...

Nous noterons au passage que cet énoncé prouve le théorème de Weierstrass pour les polynômes trigonométriques (quitte à changer la période).

Mentionnons pour finir un autre théorème célèbre de la théorie des séries de Fourier.

Théorème 4.4.10 (de Dirichlet). *Si f est C^1 par morceaux sur $[-\pi, \pi]$, alors*

$$\forall x, \quad S_N(f)(x) \longrightarrow \frac{f(x^-) + f(x^+)}{2} \text{ lorsque } N \rightarrow +\infty.$$

Notons que $\frac{f(x^-) + f(x^+)}{2}$ n'est pas différent de $f(x)$ aux points de continuité ; seuls les points de discontinuité réclament cette notation.

